

수시연구 2023-06

국가연구개발사업 사업단 추진방식의 현황 분석 및 적용 가능 영역 탐색

Navigating the Roles of the National R&D Project Teams: Assessing
Operational Status and Future Applications

현보훈·신승용·정기철·김도윤·유나리·이준민·고성민·김재원·배현근·조용희

내 부 저 자

연구책임자

연구참여자

현보훈 | 과학기술정책연구원 부연구위원

신승용 | 과학기술정책연구원 부연구위원

정기철 | 과학기술정책연구원 연구위원

김도윤 | 과학기술정책연구원 부연구위원

유나리 | 과학기술정책연구원 부연구위원

이준민 | 과학기술정책연구원 연구원

고성민 | 과학기술정책연구원 연구원

김재원 | 과학기술정책연구원 선임연구원

배현근 | 과학기술정책연구원 선임연구원

조용희 | 과학기술정책연구원 연구원

수시연구 2023-06

국가연구개발사업 사업단 추진방식의 현황 분석 및 적용 가능 영역 탐색

2023년 11월 17일 인쇄

2023년 11월 17일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-888-9 93320

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 정책 현안 및 연구 배경	1
-------------------------	---

제2절 연구 목적 및 주요 내용	3
-------------------------	---

제2장 국가연구개발사업의 사업단 운영 현황	5
-------------------------------	---

제1절 사업단의 도입과 정의	5
-----------------------	---

제2절 사업단 관련 선행 연구	10
------------------------	----

제3절 2023년 사업단 추진 현황 분석	11
------------------------------	----

1. 현황 조사 개요	11
-------------------	----

2. 현황 분석 결과	12
-------------------	----

3. 사업단 추진 현황 요약	22
-----------------------	----

제3장 사업단 추진방식에 제기된 문제점	23
-----------------------------	----

제1절 조사 개요	23
-----------------	----

제2절 주요 외부지적 사항	24
----------------------	----

1. 사업 계획 단계	24
-------------------	----

2. 사업 집행 및 관리 단계	27
------------------------	----

3. 성과 단계	32
----------------	----

4. 사후관리 단계	33
------------------	----

제3절 사업단 운영시 애로 사항	35
제4장 사업단 추진방식의 성과 분석	38
제1절 분석 개요 및 자료	38
1. 분석 개요	38
2. 분석 자료	39
제2절 분석 결과	51
1. 분석 방법	51
2. 사업단 추진방식의 일반적인 연구개발 성과 경향	52
3. 사업단 추진방식의 사업특성별 연구개발 성과 경향	53
4. 분석 결과 요약 및 한계	59
제5장 사업단 추진체계 적용에 대한 제언	61
제1절 사업단 추진실태 요약	61
제2절 정책 제언	63
1. 사업단 관련 법령체계 정비 검토	63
2. 사업단 설립·운영·종결시 고려사항	67
3. 사업 특성별 연구개발 성과를 고려한 사업단 추진 영역 검토	76
참고문헌	79

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	1
Chapter 1. Introduction	1
1. Policy Issues and Research Background	1
2. Purpose and Key Contents	3
Chapter 2. Operational state of National R&D Project Teams	5
1. Introduction and Definition	5
2. previous studies	10
3. Analysis of Current Status in 2023	11
Chapter 3. Problems Related to National R&D Project Teams	23
1. Overview	23
2. Problems Pointed by External Institute	24
3. Difficulties in the Operation	35
Chapter 4. Performance of National R&D Project Teams	38
1. Analysis Overview and Data	38
2. Analysis Results	51
Chapter 5. Conclusion	61
1. Summary	61
2. Policy Recommendations	63
References	79

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 연구개발사업 처리규정 상 사업단 근거 예시	6
〈표 2-2〉 사업단 운영관리 규정 예시	7
〈표 2-3〉 주요 선행연구	10
〈표 2-4〉 부처별 사업단 현황 및 조직 설립 형태	13
〈표 2-5〉 사업단 설립시 고려 요인	14
〈표 2-6〉 사업단 역할 및 기능	17
〈표 2-7〉 사업단 운영 규정 및 평균 운영 기간	18
〈표 2-8〉 사업단 운영 사업의 평균 예산 및 사업단 인력 현황	19
〈표 2-9〉 사업단 종결 계획	20
〈표 2-10〉 사업단 추진 주요 현황	22
〈표 3-1〉 사업단 추진방식의 ‘계획 단계’에서의 문제점	25
〈표 3-2〉 사업단 추진방식의 ‘집행 및 관리 단계’에서의 문제점	28
〈표 3-3〉 사업단 추진방식의 ‘성과 단계’에서의 문제점	33
〈표 3-4〉 사업단 추진방식의 ‘사후관리 단계’에서의 문제점	34
〈표 3-5〉 사업단 운영시 애로 사항	35
〈표 4-1〉 소관 부처별 사업 및 과제 수	40
〈표 4-2〉 소관 부처별 사업단 추진 사업 현황(사업단위)	42
〈표 4-3〉 소관 부처별 사업단 추진 사업 현황(과제단위)	44
〈표 4-4〉 사업단 추진 여부별 과제당 연구비 규모	46
〈표 4-5〉 사업 규모를 고려한 사업단 추진 사업 현황(사업단위)	47
〈표 4-6〉 사업 규모를 고려한 사업단 추진 사업 현황(과제단위)	48
〈표 4-7〉 총 사업비 500억원 이상 사업의 사업단 추진 여부별 과제 규모	49
〈표 4-8〉 변수 기초통계량	50

〈표 4-9〉 사업단 추진방식의 일반적인 연구개발 성과 경향	52
〈표 4-10〉 다부처 사업에 따른 사업단 추진방식의 연구개발 성과 경향	54
〈표 4-11〉 사업 규모에 따른 사업단 추진방식의 연구개발 성과 경향	56
〈표 4-12〉 연구개발단계에 따른 사업단 추진방식의 연구개발 성과 경향	58
〈표 4-13〉 사업단 추진에 따른 연구개발 성과의 경향성 요약	59
〈표 5-1〉 사업단 추진방식의 관련 문제점 유형	62
〈표 5-2〉 사업단 정의 관련 「국가연구개발혁신법」 개정안 예시	64
〈표 5-3〉 사업단 설립 평가 기준 체크리스트 예시	68
〈표 5-4〉 사업단 추진계획 및 운영비 검토 사례	69
〈표 5-5〉 신규사업 체크리스트 적용 예시	70
〈표 5-6〉 예산안 작성 세부지침 적용 예시	70
〈표 5-7〉 사업단 종결 평가 기준 체크리스트 예시	73
〈표 5-8〉 사업단 추진실태 및 성과분석을 통한 정책 제언	77

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 본 연구의 구성	4
[그림 2-1] 사업단 추진방식의 집행 절차	8
[그림 2-2] 단일 부처 사업단 수행체제도 예시	8
[그림 2-3] 다부처·다전문기관 사업단 수행체제도 예시	9
[그림 2-4] 다부처·단일전문기관 사업단 수행체제도 예시	9

| 요약 |

1. 연구 배경 및 필요성

□ 정책 현안 및 배경

- 다부처 및 대규모 R&D 사업에서 다양한 형태의 사업단이 증가하면서 사업단 간 중복지원, 연계성 미흡, 책임성 약화 등 여러 문제점이 제기되고 있으나, 국가연구개발사업의 사업단 현황을 파악하고 추진실태를 진단한 연구는 미흡한 실정임
- 최근, 국가연구개발사업 특정평가에서도 사업단 추진방식의 적절성을 검토하는 정책연구 필요성을 제기함

□ 연구목적 및 주요 내용

- 사업단 추진방식의 최근 현황을 조사·분석하고, 사업단 방식에 대해 그 동안 제기된 문제점과 최근 성과 자료를 종합적으로 검토함으로써, 사업단 관련 규정의 법제화 필요성과 사업단의 설립·운영·종료 단계에서 점검해야 할 사항 등에 대해 제언하고자 함

2. 국가연구개발사업의 사업단 운영 현황

□ 사업단 정의 및 법적 근거 부재

- 사업단 추진체계는 21세기 프론티어 사업을 시작으로 1999년부터 도입되었고, 최근에도 다부처 및 대규모 연구개발사업을 중심으로 확대되고 있으나, 아직까지 사업단에 대한 통일된 정의와 법적 근거는 미비한 상황임
 - 일부 부처별로 소관 연구개발사업 처리규정에 사업단 관련 규정을 두고 있으나, 일반화 되어 있지는 않음

□ 사업단 운영 현황

○ 2023년 기준, 조사에 응답한 11개 부처 76개 사업단의 세부현황에 대해 분석함

- (사업단 설립) 다부처 사업단 20개(‘14년 대비 2.9배 증가), 단일부처 사업단은 과기부(16개), 복지부(13개) 순 등으로 확인되었고, 조직형태 및 기능 관점에서 다부처 사업단의 독립법인 비율과 관리 기능 전담 비율이 높아지는 추세임
- (사업단 운영) 76개 사업단 중 13곳(17.1%)이 운영 규정이 없었고, 이 중에서 12곳이 내부조직 형태인 것으로 나타났으며, 사업단의 사업 예산과 인력 규모가 과거 대비 확대되는 모습임
- (사업단 종결) 사업단 종결 계획이 미정인 경우가 33개(43.4%)로 크게 나타났는데, 사후 성과관리계획이 미비하다고 볼 수 있고, 이로 인해 연구 결과물의 성과 확산 및 활용이 저조할 수 있다는 점에 우려가 있음

3. 사업단 추진방식에 제기된 문제점

□ 국회 및 감사원에서 제기한 사업단 추진방식 관련 문제점

○ 사업단 관련 주요 외부지적 사항을 계획, 집행 및 관리, 성과, 사후관리 등 사업 추진단계별로 구분하여 유형화 함

<표 1> 사업단 추진방식의 관련 문제점 유형

단계별 구분	문제점 유형		
계획	i. 사업단 통폐합 및 최소화	ii. 예산 과다 편성	iii. 사업단 목적 미부합
	iv. 사업단 근거 미비	v. 통일된 규정 미비	vi. 성과목표 설정 미흡
집행 및 관리	i. 집행 부진 및 사업 지연	ii. 집행 부적정	iii. 사업단 경험 및 역량 부족
	iv. 사업관리 미흡	v. 인력 부족 문제	vi. 정책소통 미흡
성과	i. 성과 부진	ii. 성과의 객관성 미흡	iii. 성과 지원 부족
사후관리	i. 사후관리 대책 마련	ii. 사후관리 미흡	

자료: 연구진 작성

- (계획 단계) 사업단은 전문기관 방식으로 연구성과를 기대하기 어려운 경우 등 특별한 경우에 최소한으로 운영될 필요가 있으며, 이 외에도 사업단 운영비 적정 규모 편성, 사업단 목적에 부합하는 과제 추진, 사업단 추진근거 및 통일된 규정 마련, 성과목표 설정 합리화 등의 필요성이 제기됨
- (집행 및 관리 단계) 사업단장 선정 및 사업단 구성이 원활하지 않거나 협약체결이 늦어지면서 집행 부진 및 연구개발 지연으로 이어지는 경우가 발생하였고, 사업단 경험 및 역량 부족으로 인한 시행착오, 사업관리 미흡, 인력 부족 문제 등이 나타남
- (성과 단계) 목표한 성과를 달성하지 못하고 사업이 종료되거나, 성과물의 객관성 부족 및 연구목표의 구체성 미흡으로 성과 달성여부를 판단하기 어려운 경우가 있었고, 모든 사업단을 대상으로 성과관리 지원이 확대될 필요성이 제기됨
- (사후관리 단계) 사업 종료 및 사업단 해체시 사후 성과관리 및 성과확산의 한계를 우려하면서 사후관리 노력 및 대책 마련 필요성이 강조됨

□ 사업단 애로 사항

- 예산 및 인력 부족, 관리 효율화의 어려움, 독립성 및 자율성 미흡, 규정 미비, 성과 도출의 어려움, 관계기관과 협력 및 역할 미비 등이 제기됨

4. 사업단 추진방식의 성과 분석

□ 분석 개요 및 자료

- 사업단 추진방식에 따른 성과를 분석하기 위해 사업단을 운영하는 사업의 현황과 사업별 성과 자료를 수집하여 매핑함
 - 2021년 수행된 총 사업 수는 893개, 사업단 추진 사업 수는 94개로 전체 사업 중 10.53%가 사업단으로 추진된 것으로 확인됨
 - 성과자료는 NTIS의 2021년 논문·특허·기술료 데이터를 활용함

□ 분석 결과

- 선형회귀분석 방법을 적용하여 사업단 추진 여부에 따른 논문, 특허, 기술료 성과를 분석한 결과, 사업단 추진 사업은 사업단으로 추진되지 않은 사업과 비교할 때, 일반적으로 논문 성과에서 높은 경향을 보였고, 특허·기술료에는 유의한 결과를 보이지 않음
- 사업 속성을 고려할 경우, 다부처·사업 규모·연구개발단계 등 유형별로 사업단 추진에 따른 연구개발 성과가 다르게 나타남
- 이러한 결과는 연구개발 성과가 낮은 경향이 나타나는 영역에서는 사업단 추진을 고려할 때 보다 신중한 접근과 엄격한 관리가 필요할 수 있음을 보여 줌
- 다만, 분석 자료의 제약 상 사업단 추진방식의 엄밀한 인과효과 추정에는 한계가 있는 만큼 분석 결과의 확대 해석 및 활용에 주의가 필요함

5. 사업단 추진체계 적용에 대한 제언

□ 정책제언

- 사업단 추진방식의 현황 분석과 문제점 및 성과 진단을 통해 얻은 시사점을 계획, 집행 및 관리, 성과, 사후관리 등 단계별로 분류하고 이에 대한 정책 개선방안을 제시함
- ① 사업단 관련 법령체계 정비 검토
 - 사업단의 통일된 정의 및 공통 운영 규정에 관한 합의가 필요하고, 「국가연구개발 혁신법」 등의 개정을 통해 법제화 검토가 필요함
- ② 사업단 설립·운영·종결시 고려사항 제언
 - 사업단 설립에 관한 검토기준을 마련하여 예비타당성조사 및 예산 편성 등 관련 지침에 적용하고, 타당성 판단 근거자료로 활용되도록 할 필요가 있음
 - 사업단 운영에 대한 주기적인 점검체계가 필요하며, 그 방안으로 전문기관 실태조사를 통한 현황 관리, 국가연구개발사업 평가제도를 통한 성과관리 등을 고려해 볼 수 있음

- 사업 종료시 발생하는 사업단 해체 및 연구개발 성과물의 사후관리 문제를 원활히 해소하기 위하여 사업단 종결에 관한 체계적 시스템을 갖출 필요가 있음
- 사업단 방식을 통한 효율적인 연구개발 관리 및 지원을 위해서 사업단에 대한 교육 및 컨설팅 지원으로 필수 역량을 강화시킬 필요가 있음

③ 사업 특성별 연구개발 성과를 고려한 사업단 추진 영역 검토

- 사업단 추진방식이 연구개발 목적, 사업 규모, 연구개발단계 등 유형별로 성과가 다른 경향을 고려할 때, 성과가 낮은 경향이 있는 영역에서 사업단 추진시 보다 엄격한 관리 및 신중한 접근이 필요할 수 있음을 제기함

<표 2> 사업단 추진실태 및 성과분석을 통한 정책 제언

사업단 추진실태 분석		정책 제언	
계획 i. 사업단 통폐합 및 최소화 ii. 예산 과다 편성 iii. 사업단 목적 미부합 iv. 사업단 근거 미비 v. 통일된 규정 미비 vi. 성과목표 설정 미흡		사업단 법령체계 정비 검토	
		• 사업단 정의 및 운영에 관한 통일 규정 마련 필요: 「국가연구개발혁신법」 개정 검토	
		사업단 설립·운영·종결시 고려사항 제언	
		• 사업단 설립에 관한 검토기준을 마련하여 예비타당성조사 및 예산 편성 등 관련 지침에 적용 검토 • 사업단 운영에 대한 점검체계 마련 검토 필요 • 사업단 종결시 평가 기준 마련 검토 필요 • 사업단 역량 제고를 위한 교육 및 컨설팅 지원 필요	
집행 및 관리 i. 집행 부진 및 사업 지연 ii. 집행 부적절 iii. 사업단 경험 및 역량 부족 iv. 사업관리 미흡 v. 인력 부족 문제 vi. 정책소통 미흡			
성과 i. 성과 부진 ii. 성과의 객관성 미흡 iii. 성과 지원 부족			
사후 관리 i. 사후관리 대책 마련 ii. 사후관리 미흡			
성과 분석		연구개발 성과를 고려한 사업단 추진 영역 검토	
분석 결과 i. 사업단 추진 사업은 일반적으로 논문 성과에서 높은 경향 ii. 다부처·사업 규모·연구개발단계 등 사업특성에 따라 사업단 추진에 따른 성과가 각기 다른 양상		• 연구개발 목적, 사업 규모, 연구개발단계 등 유형별 성과를 고려하여 사업단 방식의 신중한 추진 검토 필요	

자료: 연구진 작성

Summary

Navigating the Roles of the National R&D Project Teams: Assessing Operational Status and Future Applications

- **Project Leader: Bohun Hyun**
- **Participants: Seungyong Shin · Gicheol Jeong · Nari Yoo · Doyun Kim · Junmin Lee · Sungmin Ko · Jaewon Kim · Hyunkeun Bae · Yonghee Cho**

1. Background and Necessity of Research

As the number of various types of National R&D project teams increases in multi-ministerial and large-scale R&D projects, several issues have emerged, including overlapping support, a lack of connectivity, and weakened accountability among project teams. However, there is insufficient research on the status of project teams in national R&D projects and diagnosis of implementation progress.

Recently, specific evaluations of the national R&D projects have underscored the need for policy research to assess the appropriateness of the project team's promotion.

By investigating recent project team implementation methods and conducting a comprehensive review of associated issues and performance data, we aim to propose a legalization plan related to the project teams.

Additionally, we will suggest key considerations during the establishment, operation, and termination stages of project teams.

2. Operational state of National R&D Project Teams

National R&D Project Teams system was introduced in 1999 and has recently been expanded to encompass multi-ministerial and large-scale R&D projects. However, a unified definition and legal basis for the project team remain insufficient.

As of 2023, an analysis was conducted on the detailed status of 76 project teams from 11 ministries that responded to the survey. Twenty multi-ministerial project teams were identified, representing a 2.9-fold increase from 2014. In terms of individual ministries, the Ministry of Science and ICT has 16, and the Ministry of Health and Welfare has 13.

The ratio of independent corporations and management functions of multi-ministerial project teams is on the rise in terms of organizational form and function.

Among the 76 project teams, 13(17.1%) do not have operating regulations, and 12 of them are in the form of internal organizations. The project budget and manpower of the project teams are expanding compared to the past.

The 33(43.4%) project teams had undecided plans to close, raising concerns about the potential inadequacy of the post-performance management plan. This could lead to poor spread and utilization of research results.

3. Problems Related to National R&D Project Teams

The National Assembly and the Board of Audit and Inspection expressed concerns regarding problems associated with the project team system. Major external issues related to the project team are categorized by project promotion stages, including planning, execution and management, performance, and follow-up management.

In the planning stage, issues include project team consolidation and minimization, over budgeting, non-conformity with project team objectives, lack of founding basis and unified regulations, and absence of set performance goals.

In the execution and management stage, challenges include a lack of execution, delays in execution, inadequate execution, insufficient experience and capacity of the project team, a lack of project management, and a shortage of manpower.

In the performance stage, concerns are raised regarding poor performance and a lack of objectivity in achievements.

In the post-management stage, emphasis is placed on the need for follow-up efforts and countermeasures.

Challenges faced by project teams include budget and manpower constraints, difficulties in achieving management efficiency, lack of independence and autonomy, absence of regulations, challenges in measuring performance, and difficulties in cooperating and defining roles with related organizations

4. Performance Analysis

To compare performance based on the project team implementation method, we collected and mapped the current status of projects operating the project team and performance data for each project.

In 2021, a total of 893 projects were conducted, with 94 projects (10.53% of the total) promoted by the project team. And performance data utilizes NTIS's 2021 papers, patents, and royalties data.

The analysis of performance, using the linear regression analysis method, indicates that project teams generally exhibit a higher tendency in papers performance compared to those not promoted by the project team. However, no significant effects were observed in patents and royalties.

Considering the nature of the project, the R&D performance of the project team varies based on factors such as the type of multi-ministerial department, project size, and R&D stage.

These results highlight that areas where R&D performance tends to be low may require a more careful and stringent approach when considering project team promotion.

However, due to the limitations of the analysis data, there is a constraint on the strict estimation of the causal effect of the project team's promotion method; therefore, attention should be given to the expanded interpretation and utilization of the analysis results.

5. Policy Recommendations

The insights derived from the analysis of the current status of the project team's implementation method, along with the diagnosis of problems and performance, are systematically classified into planning, execution and management, performance, and follow-up management.

The policy Recommendations are as follows:

① Review of the legal system related to the project team

Unified definitions and common operational regulations for the project team require consensus, and a review of legislative measures, such as amendments to the "National Research and Development Innovation Act," is necessary for formalization.

② Suggestions for consideration when establishing, operating, and terminating the project team

Establishing review criteria for the formation of a project team is necessary, and applying them to relevant guidelines, such as preliminary feasibility studies and budgeting, is essential. These criteria should serve as the foundation for feasibility judgment.

A periodic inspection system for project team operation is required. This can be achieved through current status management via surveys conducted by specialized institutions and evaluation methods embedded in the national R&D assessment system.

Implementing a systematic approach to terminate the project team is crucial for efficiently resolving issues related to their dismantling and ensuring proper follow-up management of R&D results at the project's conclusion.

Also, strengthening essential competencies through education and consulting support for project teams is necessary to efficiently manage and support R&D efforts.

③ Review of the project team's implementation area considering R&D performance by project characteristics

Considering performance differences based on factors such as R&D purpose, project size, and R&D stage, it is suggested that stricter management and more careful approaches may be required when promoting the project team in areas where performance tends to be low

| 제1장 | 서론

제1절 정책 현안 및 연구 배경

□ 대규모 R&D 사업의 사업단 추진 경향과 함께 다양한 형태의 사업단이 증가하면서 사업단 간 중복지원, 연계성 미흡, 책임성 약화 등 여러 문제점이 제기되고 있음

○ 국회와 감사원은 국가연구개발사업 관리를 위한 별도의 사업단 구성을 최소화하고, 사업단 추진방식의 취약점을 분석해 관리·감독을 철저히 하여야 한다는 의견을 제시한 바 있음

- 사업단 방식으로 R&D 사업의 기획·평가·관리 시 과제 착수지연 및 평가관리 공정성 등의 문제가 발생할 수 있으므로, 사업단 운영의 필요성을 재점검하고 최소화할 필요가 있음(국회예산결산특별위원회, 2020.8.)

- 연구관리전문기관을 통한 기존 관리방식에 비해 전문성, 효율성, 공정성, 투명성 등이 확보되어야 사업단 운영의 타당성이 인정될 것이며, 사업단의 추진방식의 문제점을 파악해 적절한 조치가 필요하다고 언급함(감사원, 2016)

○ 반면, 각 부처는 R&D 정책 목표 달성을 위하여 관리조직의 설립 용이성, 직접적 통제 가능성 등을 이유로 사업단을 설치·운영하는 경우가 많은데(정용남, 2021), 법적 근거 마련 및 예산 편성 절차를 우회하여 집행 부처와의 총괄 협약만을 통해서 연구관리 유사 조직을 설립하는 것에 일부 우려를 제기함(임길환, 2015)

□ 이러한 정책 현안에도 불구하고, 국가연구개발사업의 사업단 현황을 파악하고 추진실태를 진단한 연구는 미흡한 실정임

○ 국가연구개발사업 관리체계에 대한 연구는 그 동안 연구관리전문기관 위주로 이루어져 왔으며, 사업단에 대해서는 정의 및 범위 등 제도적 관리 수준이 미비하고, 사업단의

설립·운영현황 등 기본적인 자료 파악도 미흡한 수준임(홍정석 외, 2017)

- 최근, 국가연구개발사업 특정평가에서 사업단 추진방식의 장·단점을 분석하고 적용 가능한 분야에 대해 검토하는 정책연구 필요성을 제기함
 - 「인체 감염병(진단·백신·치료제) 사업군 특정평가(2023)」는 사업단의 책임성 있는 성과관리가 필요하고, 사업단별 칸막이로 인해 과제의 중복성 검토 및 후속 연계 지원에 한계가 존재하는 바, 사업단 추진방식의 적절성을 검토하는 정책연구를 통해 연구개발사업의 기획 및 예타 등에 활용할 필요가 있다고 제언함
- 이러한 배경 하에 연구진은 사업단 추진방식의 최근 현황을 조사·분석하고, 사업단과 관련하여 그 동안 제기된 문제점과 최근 성과 자료를 종합적으로 검토함으로써, 사업단에 관한 법령 개정 필요성을 제기하고 사업단의 설립·운영·종료 단계에서 점검해야 할 사항 등에 대해 제언하고자 함

제2절 연구 목적 및 주요 내용

□ 연구 목적

- 본 연구는 국가연구개발사업의 무분별한 사업단 추진을 방지하고 사업단 운영의 효율성을 제고하기 위하여 사업단 추진방식의 적절성을 검토하고 성과를 진단하여, 사업단의 설립·운영·종결 단계에서 점검해야 할 사항과 법제화 방안을 마련하는데 궁극적인 목적이 있음
- 즉, ‘국가연구개발사업에서 사업단 추진방식이 갖는 문제점은 무엇인지, 연구개발 유형별로 성과 수준은 어떠한지, 사업단의 체계적인 관리를 위해 필요한 규정과 추진단계별로 점검해야 할 요소는 무엇인지?’에 대한 질문에 답을 찾고자 함

□ 연구의 차별성 및 기여도

- 선행연구들과 비교할 때 본 연구의 차별성과 기여도는 다음과 같음
 - ① 다양한 형태로 증가하고 있으나 실태 파악이 미비한 사업단의 최근 현황을 폭넓게 조사하여 사업단 운영의 세부현황 정보를 제공하는데 의의가 있음
 - ② 국회 및 감사원 등 외부기관에서 사업단에 대해 제기한 문제점을 유형화 하여 시사점을 도출하고 개선방안을 제시함
 - ③ 사업단 추진 사업과 사업단으로 추진되지 않은 사업에 대한 성과를 비교하여 분석하고, 다부처·사업 규모·연구개발단계 등 유형별로 사업단 추진에 따른 성과 차이를 제시함

□ 주요 연구 내용 및 구성

- 국가연구개발사업의 사업단 추진 현황 분석
 - 문헌 조사 등을 통해 사업단을 정의하고, 각 부처 예산설명서와 국가과학기술지식

정보서비스(NTIS)의 과제 정보 데이터를 활용하여 사업단 방식으로 추진되는 세부사업의 현황을 파악함

- 각 부처와 연구관리전문기관을 대상으로 사업단 운영 여부 및 세부현황을 조사함

○ 사업단 추진방식에 제기된 문제점 유형화

- 국회 및 감사원 등 외부기관에서 제기한 사업단 관련 이슈를 조사하여, 사업계획·집행 및 관리·성과·사후관리 등 사업추진 단계별로 유형화하고 사업단 운영방식의 문제점을 정리·분석함

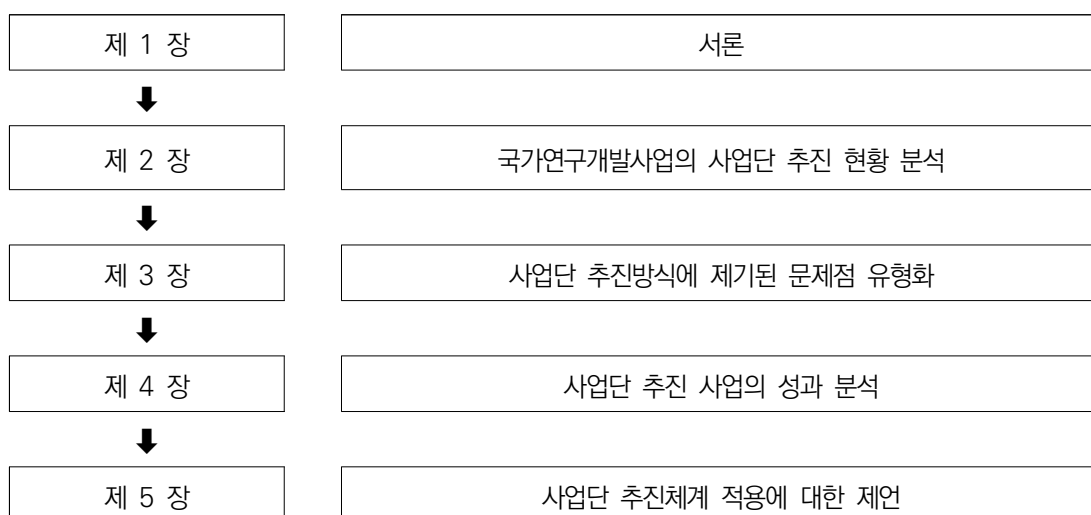
○ 사업단 추진 사업의 성과 분석

- 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)의 성과정보 데이터를 활용하여 사업단 운영 사업과 미운영 사업 간 논문, 특허, 기술료 등 성과 수준을 비교하여 분석함

○ 사업단 추진체계 적용에 대한 제언

- 사업단 추진방식의 체계적 관리를 위해 필요한 법제화 방안을 제시하고, 사업단 설립 및 운영시 고려사항으로 설립·운영·종결 등 단계별 검토 및 평가기준(안) 등을 제언함

[그림 1-1] 본 연구의 구성



자료: 연구진 작성

| 제2장 | 국가연구개발사업의 사업단 운영 현황

제1절 사업단의 도입과 정의

□ 사업단 방식의 도입

- 사업단 방식은 21세기 프론티어 사업을 추진하면서 인간유전체 기능연구 사업단과 지능형 마이크로시스템 개발 사업단을 시작으로 1999년부터 도입되었고, 2003년에는 22개의 사업단으로 확대되었음¹⁾
 - 사업단은 대형사업의 추진을 위한 종합적인 운영·관리와 기술변화의 효율적 대응을 위해 사업단(장)에게 연구개발사업의 전주기적 관리 권한과 자율성 및 책임성을 부여하는 새로운 형태의 사업관리 방식이었고, 분산되어 있던 연구기관의 유기적인 연계를 통해 투자효율성을 높이기 위해 도입되었음
 - 사업단 방식은 산재해 있던 연구역량을 거점화하고, 권한과 책임성 부여를 통해 연구개발 효율성을 향상시킴으로써 21세기 프론티어 사업의 성과에 크게 기여하였다고 평가하였으며, 이를 통해 범부처적으로 연구개발사업을 추진함에 있어 사업단 방식이 점차 확산된 것으로 보고 있음
- 범부처전주기신약개발사업 등 2010년 초에 추진된 다부처 사업의 경우 대부분 사업단을 구성하여 운영됨(정용남, 2021)
- 최근에도 다부처 사업 및 대규모 사업을 추진할 때 사업단 방식을 선호하는 경향이 나타나고 있음
- 다만, 이러한 사업단이 늘어나는 현상에 대해서 일부 우려의 목소리가 있음
 - 임길환(2015)은 연구관리 업무를 수행하기 위한 기관의 신설은 법적 근거 및 안정적인 운영 예산 확보가 필요한데, 관련 절차를 우회하여 설립되고 있는 사업단 등 유사기관에 대해 문제를 제기한 바 있음

1) 교육과학기술부, 「21C 프론티어 사업, 10년을 말하다」(2010)의 내용을 요약함

□ 사업단의 정의

- 박창대 외(2023)는 국가연구개발사업의 관리 체계를 정부 주도 방식의 ‘부처 직접 수행’, 기획·관리·평가를 연구관리전문기관 등에 위탁하는 ‘위탁관리’, 기관 경직성 경비 출연 등을 지원하는 ‘기타’ 3개의 유형으로 분류하고 있으며, 별도의 사업단 추진방식의 경우 ‘위탁관리’ 유형으로 보고 있음
- 국가연구개발 사업관리 방식의 한 축으로 사업단이 도입된 지 25년 가까이 지났고 사업단 수는 확대되고 있는 추세이지만, 아직까지 사업단에 대한 제도상의 통일적이고 일반화된 정의는 부재한 상황임
 - 「국가연구개발혁신법」과 동법 시행령 상에 연구관리전문기관과 연구개발기관에 대한 정의와 업무 범위에 대해서는 규정되어 있으나, 연구관리전문기관과 연구개발기관을 이어주는 중간조직이자 중요한 사업추진체계로서 사업단에 대한 내용은 찾아 볼 수 없음
- 다만, 과학기술정보통신부 등 일부 부처의 연구개발사업 처리규정에서 사업단의 설치·운영 및 업무범위를 명시하거나, 대형 사업단의 운영 규정 등에서 사업단에 대한 정의와 업무 범위를 정한 경우는 있으나, 사업단의 통일된 개념 및 법적 근거로 일반화 하기는 어려움
 - 예를 들어, 「과학기술정보통신부 소관 과학기술분야 연구개발사업 처리규정」 제10조에서 사업단의 설치·운영 및 업무범위에 관한 규정을 마련하고 있음

<표 2-1> 연구개발사업 처리규정 상 사업단 근거 예시

- | |
|---|
| <p>· 제10조(연구개발사업단) ① 장관은 연구개발사업의 산·학·연 협동연구 및 학제 간 융합연구를 촉진하고 연구관리의 효율화를 위하여 연구개발사업단을 설치·운영할 수 있으며, 연구개발사업단으로 하여금 장관이 별도로 정하는 바에 따라 전문기관의 일부 역할을 수행하게 할 수 있다.</p> <p>② 연구개발사업단장은 장관이 정하는 바에 따라 다음 각 호의 업무를 수행한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 장관 또는 전문기관의 장, 주관연구개발기관의 장과의 협약체결 2. 소관연구개발과제의 총괄적 관리 3. 연도별 자체평가 계획수립 및 평가결과 보고 4. 기타 장관 또는 전문기관의 장이 대행하도록 정한 사항 <p>③ 연구개발사업단이 주관연구개발기관으로서 수행하는 연구개발과제의 수행과정에서 얻어지는 유형적</p> |
|---|

- 성과 및 무형적 성과는 연구개발사업단의 소유로 한다.
- ④ 장관은 연구개발사업단의 성과분석, 기술이전 및 사업화 촉진 등을 위해 별도의 지원조직을 설치·운영할 수 있다.
- ⑤ 연구개발사업단 및 지원조직의 효율적인 운영 및 관리를 위해 필요한 사항은 장관이 따로 정한다.

자료: 국가법령정보센터, 「과학기술정보통신부 소관 과학기술분야 연구개발사업 처리규정」

- 「국토교통부소관 연구개발사업 운영규정」의 제2조 제1항 제7호는 사업단을 대형사업을 수행하기 위하여 구성된 법인 또는 독립된 형태로 운영되는 조직으로 정의하고, 사업단의 업무를 총괄하는 책임자를 사업단장으로 규정하고 있음
- 「혁신성장동력프로젝트사업 운영관리규정(2019.7.5.)」에서는 사업단을 프로젝트의 효율적 추진을 위해 설치된 조직으로 정의하고, 사업단의 업무를 총괄하는 사업단장을 통해 프로젝트의 전략 수립, 과제의 기획 및 평가, 예산배분, 성과의 확산 등 전주기적 R&D 관리를 수행하도록 하였음
- 또한, 2개 이상의 과제로 구성된 연구조직으로서 하위 세부사업단을 두고 있음

<표 2-2> 사업단 운영관리 규정 예시

- 제2조(정의)
 - 8. "혁신성장동력프로젝트사업단"(이하 "사업단"이라 한다)이란 프로젝트의 효율적 추진을 위해 설치된 사업단장과 사업단장 산하의 조직과 기구를 말한다.
 - 9. "세부사업단"이란 프로젝트의 주요 핵심과제 중 하나를 담당하는 조직으로 2개 이상의 과제로 구성된 연구조직을 말한다.
- 제7조(사업단장) ① 사업단장은 사업단을 대표하며, 다음 각 호와 같이 사업단의 업무를 총괄한다. 다만, 주관부처는 제5호의 연구개발과제 관리 업무의 일부 또는 전부를 전문기관이 수행하도록 할 수 있다.
 - 1. 사업단 조직의 구성, 운영, 관리 등 사업단 경영 전반에 관한 사항
 - 2. 프로젝트의 전략 수립에 관한 사항
 - 3. 프로젝트의 연도별 추진계획 및 예산배분(안) 수립에 관한 사항
 - 4. 프로젝트에 속하는 연구개발과제의 기획, 평가에 관한 사항
 - 5. 프로젝트에 속하는 연구개발과제의 공고, 선정, 협약, 진도관리, 정산, 기술료 등 관리에 관한 사항
 - 6. 프로젝트의 진행과정 및 연구결과의 검토·보고에 관한 사항
 - 7. 연구개발 성과의 관리·보급·확산 및 홍보에 관한 사항
 - 8. 사업목표 달성에 필요한 규제·제도 개선사항의 발굴, 정책 제안에 관한 사항
 - 9. 기타 연구개발의 효율적 추진을 위해 운영위원회가 정하는 사항
- ② 사업단장은 원활한 업무추진을 위해 제8조에 따른 사무국과 제9조에 따른 자문위원회를 둘 수 있다.

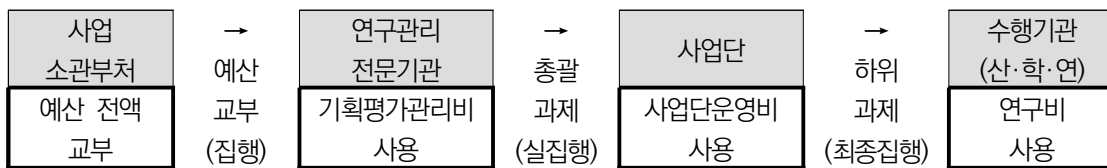
자료: 과학기술정보통신부, 「혁신성장동력프로젝트사업 운영관리규정(2019.7.5.)」의 내용을 일부 발췌

□ 사업단 추진체계

○ 집행 절차

- 사업단 운영시 일반적으로 R&D 수행부처 → 연구관리전문기관 → 사업단 → 연구수행기관 단계로 출연금이 교부되고 집행되는 구조임

[그림 2-1] 사업단 추진방식의 집행 절차



주: 사업 특성에 따라 연구관리전문기관을 거치지 않는 경우가 있고, 사업단 운영비가 기획평가관리비 비목으로 편성된 경우도 있음
자료: 국회 예산결산특별위원회(2022.8.), 2021회계연도 결산 및 예비비지출 승인의 건 검토보고(종합), p367.

○ 사업단 수행체계

- R&D 수행부처는 연구개발정책 목표 및 방향을 설정하고 사업 시행계획을 수립 → 연구관리전문기관은 사업단 선정 및 평가를 담당 → 사업단은 프로젝트 총괄 책임을 부여 받고 R&D 관리를 수행 → 연구기관에서 세부연구 프로젝트를 수행하고 R&D 예산을 최종적으로 집행함
- 사업단 수행체계도(예시)
 - 과학기술정보통신부, 스페이스파이오니어사업(R&D)의 사업단 수행체계

[그림 2-2] 단일 부처 사업단 수행체계도 예시



자료: 과학기술정보통신부(2023.1) 2023년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료, p1131.

- 다부처, 자율주행기술개발혁신사업(R&D)의 사업단 수행체계

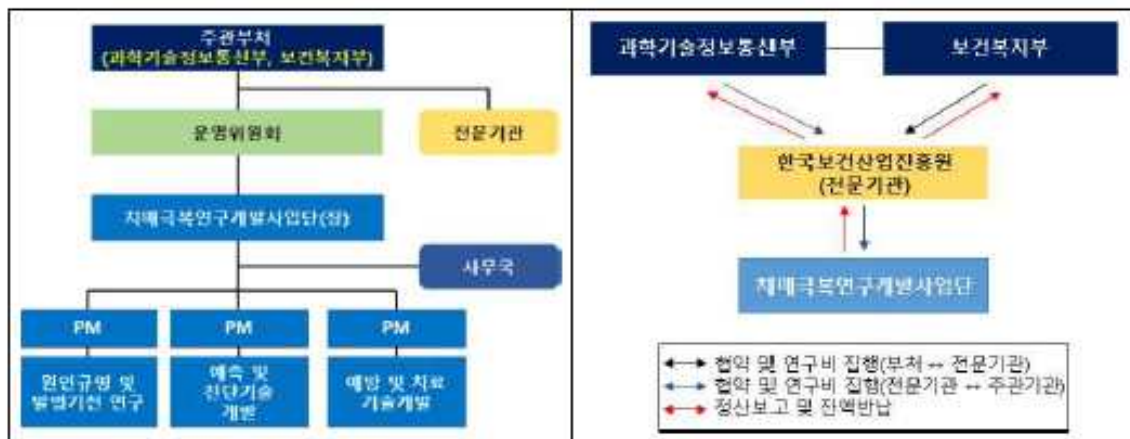
[그림 2-3] 다부처·다전문기관 사업단 수행체계도 예시



자료: 산업통상자원부(2023.1) 2023년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료, p1194.

- 다부처, 치매극복연구개발사업(R&D)의 사업단 수행체계

[그림 2-4] 다부처·단일전문기관 사업단 수행체계도 예시



자료: 과학기술정보통신부(2023.1) 2023년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료, p436.

제2절 사업단 관련 선행 연구

□ 사업단에 대한 전체적인 운영 현황과 추진 실태 및 성과 자료를 종합적으로 분석한 연구는 찾아보기 어려움

○ 사업단 관련 주요 선행연구는 다음과 같음

〈표 2-3〉 주요 선행연구

구분	주요 내용
이준기 외(2012)	○ 연구개발 사업단의 운영 형태와 평가체제를 문헌 리뷰를 통해 분석하여 통합관리 측면에서의 문제점과 운영형태를 고찰 - 개선방안으로 연구개발사업단의 프로젝트 통합관리 모델 제안 • 사무국의 PMO 역할 강화, 외부 전문가 연구 자문단 설치, 프로젝트 관리 계획 문서화, 성과 평가 기준 다각화
홍정석 외(2017)	○ 사업단의 현황 및 실태를 조사하여 사업단 설립과 운영에 대한 제도적 개선방향을 제시 - 2014년 기준으로 조사가 가능한 사업단(9개 부처 63개)을 대상으로 설치 및 운영 현황, 애로 사항을 조사·분석 • 사업단 책임성 명확화, 설립시 평가 및 운영비 산정 가이드라인 필요성 언급
정용남(2021)	○ 국가연구개발사업의 관리조직으로서 사업단의 종결평가 기준 및 체계적인 관리 필요성 제시 - 종결평가 기준으로 효과성, 효율성, 효용성, 중복성, 정책부합성, 실현가능성을 설정하고, 기가코리아 사업단에 적용한 결과 제시 - 사업단 조직에 대해서 기획, 운영, 종결 단계별로 엄격한 관리 필요성과 관리방안 제시
구본진 외(2023)	○ (가칭)초격차 국가전략기술 프로젝트' 추진에 따른 프로젝트 기획 및 추진체계 구축 방안 마련 - 국가전략기술 R&D 프로젝트의 효과적 운영에 필요한 제도 연구 및 제언 - 국가전략기술 프로젝트 운영 지침(안) 설계(프로젝트 사업단 선정 및 운영절차 규정)

자료: 연구진 작성

제3절 2023년 사업단 추진 현황 분석

1. 현황 조사 개요

□ 사업단 현황 조사 과정

- 사업단 추진 현황을 파악하기 위해 각 부처의 2023년 예산사업설명서를 활용하여 사업추진방식이 ‘사업단’, ‘연구단’, ‘추진단’의 형태로 판단되는 세부사업을 조사함
- 또한, 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)에서 ‘사업단’으로 검색하여 추출된 과제 데이터를 활용하여 사업단 운영방식으로 추정되는 세부사업 현황을 파악함
- 위 2개의 자료를 종합하여, 사업단 운영방식으로 추정되는 세부사업 리스트(안)를 마련하였고, 사업단 추진 여부 및 세부현황 파악을 위해 과학기술정보통신부의 협조²⁾를 얻어 해당 부처 및 연구관리전문기관들로부터 사업단 관리정보를 회신 받고 확인하는 과정을 거침
 - 사업단 세부현황과 관련한 조사항목은 사업단명, 과제 수, 설립형태, 설립 시 고려요인, 기능, 운영규정 유무, 운영기간, 총사업비, 기획평가관리비, '23년 예산, 인력 등임
 - 홍정석 외(2017)에서 2014년 기준으로 조사한 과거 현황과 2023년 현황을 비교하기 위하여 유사한 조사 항목으로 구성함
 - 세부사업 속성으로 다부처 사업 여부, 회계 및 기금, 사업기간을 조사함
- 최종적으로, 부처 및 연구관리전문기관의 회신 자료를 반영하여 사업단 추진방식이 아니라고 응답되었거나 사업단이 이미 종료된 경우, 연구기간 내 회신이 없었던 경우 등을 제외한 결과, 2023년 기준으로 11개 부처 76개의 사업단에 대하여 세부현황을 파악할 수 있었음³⁾
 - 실제 연구현장에서는 연구진이 자료를 획득한 76개 사업단보다 더 많은 사업단이

2) 과학기술정보통신부 연구평가혁신과-1522호(2023.10.10.).

3) 홍정석 외(2017)는 2014년 기준으로 9개 부처 63개 사업단을 대상으로 현황을 분석한 바 있음

운영되고 있을 것으로 추측되는데, 이는 사업단 현황 조사 과정에 일정 수준 한계가 있었기 때문임

- 각 부처 홈페이지에 있는 공개용 버전의 예산사업설명서를 조사한 것이어서, 사업내용 및 추진체계가 상세히 제공되지 않은 일부 부처의 경우 사업단 추진 여부 확인이 어려움
- NTIS에서 제공하는 데이터는 보안과제의 경우 공개가 되고 있지 않아 사업단으로 수행되고 있는 과제가 보안 대상일 경우 확인이 어려움
- 사업단에 대한 명확한 정의가 규정되어 있지 않은 상황이므로, 부처 및 연구관리 전문기관이 사업단 체계가 아니라고 응답하였거나, 응답이 누락된 경우 중에도 유사 사업단 사례가 있을 수 있다는 점임

2. 현황 분석 결과

□ 사업단 설립 현황

- (부처별 사업단 수) 2023년에 운영되고 있으면서 사업단 관리 정보를 제출한 76개의 사업단에 대하여 소관 부처 기준으로 나누어 보면, 다부처 공동 추진 사업단이 20개로 가장 많은 것으로 나타남
 - 단일 부처 사업단의 경우, 과학기술정보통신부 16개, 보건복지부 13개, 산업통상자원부 12개, 국토교통부 4개, 환경부 3개 등의 순으로 확인됨
 - 한편, 2014년과 비교했을 때 다부처 사업단의 개수는 7개에서 20개로 2.9배 가까이 더 늘어난 것으로 나타남

〈표 2-4〉 부처별 사업단 현황 및 조직 설립 형태

(단위: 개, %)

구 분	사업단 수 (T)	조직 설립 유형			조직 설립 유형별 비율		
		내부조직 (a)	독립법인 (b)	기타 (c)	내부조직 (a/T)	독립법인 (b/T)	기타 (c/T)
'23	경찰청	1	0	0	100.0	0.0	0.0
	과학기술정보통신부	16	2	0	87.5	12.5	0.0
	국토교통부	4	0	0	100.0	0.0	0.0
	기상청	1	1	0	0.0	100.0	0.0
	농촌진흥청	2	2	0	0.0	100.0	0.0
	보건복지부	13	1	3	69.2	7.7	23.1
	산업통상자원부	12	3	0	75.0	25.0	0.0
	중소벤처기업부	2	0	2	0.0	0.0	100.0
	해양수산부	1	0	0	100.0	0.0	0.0
	행정안전부	1	1	0	0.0	100.0	0.0
	환경부	3	0	1	66.7	0.0	33.3
	다부처	20	13	0	35.0	65.0	0.0
	총합계	76	23	6	61.8	30.3	7.9
'14	다부처	7	2	-	71.4	28.6	-
	총합계	63	21	-	66.7	33.3	-

주: 2014년 현황은 홍정석 외(2017)의 조사 결과로 2023년 현황과 비교하기 위해 인용함

자료: 연구진 작성

- (사업단 조직 설립 형태) 사업단의 조직 유형은 기존에 운영되고 있는 특정 기관 내부에 설치된 내부조직, 별도의 조직으로 설립된 독립법인, 그 외의 기타 유형으로 나누어 볼 수 있으며, 이에 따라 조사된 2023년 현황은 위의 〈표 2-4〉와 같음
- 전체적으로는 내부조직 형태가 47개(61.8%)로 가장 많았고, 독립법인 형태는 23개(30.3%), 기타 유형은 6개(7.9%)⁴⁾로 나타남
 - 다부처 사업단의 경우에는 20개 중 13개(65.0%)가 독립법인으로 설립되어 운영되고 있었는데, 행정안전부·기상청·농촌진흥청을 제외한 대다수 단일 부처 사업단이 내부조직 비율이 높은 점과 비교하면 다른 모습을 보임

4) 기타 답변 중 서술 내용을 보면 부처별 전문기관을 각 팀으로 구성한 경우, 일정기간 한시적 내부조직 운영 후 독립법인 설립 예정인 경우 등이 있었음

- 다부처 사업단도 2014년에는 내부조직 비율이 71.4%로 높았으나, 최근에 독립법인 비율이 더 높아진 것을 알 수 있음

- (사업단 설립시 고려요인) 연구개발사업의 사업수행체계 방식으로 사업단을 설립할 때 고려한 요소에 대해 물어본 결과는 사업유형 및 분야 특수성, 사업단(장) 권한 및 역할, 사업단 독립성, 소속기관과의 관계 및 지원 등의 응답이 주를 이룸

〈표 2-5〉 사업단 설립 시 고려 요인

구분	응답 빈도(회)	주요 내용
사업유형 및 분야 특수성	35	다부처 사업, 과제 통합(총괄) 운영, 융복합 공동연구, 공통원천기술 효율적 확보, 한시적 과제, 사업규모 등 고려
사업단(장) 권한 및 역할	18	사업 총괄 권한, 부처 및 전문기관과 역할 구분 등
사업단 독립성	15	독립적 운영 필요, 자율성
소속기관과의 관계 및 지원	15	소속기관 등 관련 기관과 긴밀한 협조 및 지원 필요
업무 범위	6	업무분장 및 조직관리, 연구 종합 수행 기관 필요, 타 사업단과 중복 회피 및 사업간 연계
설립형태	5	내부조직, 독립법인 여부
사업추진체계 정립	5	범부처 사업관리 방안, 다부처 사업의 협력 강화, 사업관리 효율성,
사업단(장) 역량	4	총괄 역할 수행을 위한 기관 역량, 목표 달성을 위한 전문성, 단장 역량
사업단 규정	3	관련 규정에 근거한 설립, 사업단장 선임 등
예산	2	운영예산 확보
기타	5	사업단 설립목적 및 목표, 사무국 직원 신분 및 처우 등

주: 복수 응답이 가능하도록 조사하였고, 없음 4건, 무응답 7건도 있었음

자료: 연구진 작성

- (사업유형 및 분야 특수성) 사업단을 설립할 때 가장 크게 고려하는 요인은 사업유형 및 분야 특수성으로 나타났고, 다음과 같은 사례들이 있었음

- 부처 매칭형 협력모델 기반 사업수행을 위한 범부처 협의체로서 총괄 기관 설립이 필요하고, 다부처 연구개발과제의 통합 운영이 필요한 경우
- 개별연구과제로 목표달성이 곤란한 연구분야로서 융복합 공동연구를 통하여 목표달성을 위해 사업단을 구성한 경우

- 육·해·공 분야별 및 기관별로 분리되어 개발되던 무인이동체 공통원천기술을 효율적으로 확보하기 위해 통합 사업단을 설치한 사례
- 3D/4D 물리탐사연구선 건조사업의 경우 대규모 사업 및 한시 사업의 총괄 업무 수행을 위해 사업단이 설치된 경우 등
- (사업단(장) 권한 및 역할) 사업단장이 사업을 총괄하며 R&D 전주기 관리에 대한 책임 및 권한을 보유할 필요가 있고, 부처·전문기관·주관연구기관과 역할이 구별되어야 하며, 지원범위 등이 명확화 될 필요가 있다는 의견임
 - 사업단 역할에 있어 기획평가관리 및 과제의 사업화 성과창출 등을 위한 지원 업무까지 고려할 필요가 있다는 언급도 있었음
- (사업단 독립성) 사업단 운영시 독립 부서 형태로 별도 조직으로 운영될 필요가 있다는 의견임
 - 「혁신도전프로젝트 운영관리규정」 제15조(자율성의 보장) 등에 따라 사업단의 독립성이 보장되는 경우가 있음
 - 의료기기의 경우 규제산업에 따른 분야의 특수성을 고려할 때 사업단장과 사업단의 독립성 확보가 필요하고, 일정 사업규모(예타통과사업) 이상에도 독립성 및 자율성 부여가 필요하다는 의견이 있었음
 - 사업단의 독립성은 사업단(장)의 권한 및 역할과도 연결되며, 자율성을 보장하는 경우 책임과 의무도 다할 필요가 있다고 언급됨
- (소속기관과의 관계 및 지원) 사업단이 소속된 모기관 등 관련 기관과의 긴밀한 협조 및 지원이 고려 요인임
 - 국제핵융합실험로공동개발 사업의 경우 ITER 공동이행협정(국제조약)에 따라 ITER 사업 국내전담기관 지정(고시)를 통해 핵융합에너지연구원 내 ITER 한국 사업단을 설립 운영하고 있으며, 핵융합선도기술개발사업의 경우 ITER 사업과의 관련성을 고려하여 '국제핵융합실험로 공동개발' 사업 추진을 위해 설치한 ITER 한국사업단에 사업을 위탁함

- 스페이스파이오니어사업의 경우 공모로 선정된 사업단장 소속기관에 사업단을 설치하였는데, 국가 우주개발 체계에 연계하기 위해 체계사업기관(한국항공우주연구원 등)과의 긴밀한 협조를 확보할 수 있도록 함
- (업무범위) 다부처 사업에 따른 업무 분장 및 조직 관리가 중요하고, R&D 사업 관리뿐만 아니라 사업성과 확산을 위한 중장기 전략 수립 및 국내외 동향 분석 연구 등을 종합적으로 수행하는 기관 설립의 필요성이 고려되었다는 설명임
 - 또한, 타 사업단과의 업무 중복성 제거와 사업간 연계도 업무범위 차원에서 고려되는 요인으로 언급됨
- (설립형태) 사업단의 독립성, 관련기관의 지원 정도 등을 고려한 조직설립 형태도 일부 고려되는 것으로 나타남
- (사업추진체계 정립) 다부처 협력체계를 구축하여 화학적 결합을 기대하고, 사업 관리의 효율성을 제고하기 위한 범부처 사업관리 방안으로서 사업단이 고려되고 있는 것으로 나타남
- (사업단(장) 역량) 총괄 역할을 수행하는 기관의 역량이 중요하고, 사업목표 달성 및 연구 성과의 현장연계 활용성을 높이는 사업단(장)의 전문성이 고려 요인이라는 의견임
- (사업단 규정) 사업단 설치·운영에 관한 규정 및 기준에 의해 사업단을 설립하고, 사업단장을 선임하는 등 관련 규정에 따른다는 설명임
- (예산) 장기 사업의 물가변동을 고려한 운영비 반영 등 운영예산 확보를 고려하는 것으로 나타남
- 기타 요인으로 사업단의 설립목적 및 목표, 사무국 직원의 신분 및 처우 등이 언급됨

- (사업단 역할 및 기능) 2023년 운영 중인 76개 사업단의 역할 및 기능을 확인한 결과, 연구개발사업을 관리만 하는 사업단 32개(42.1%), 연구 기능만 하는 사업단 1개(1.3%), 연구 및 관리를 모두 담당하는 사업단은 43개(56.6%)으로 나타남
- 2023년 다부처 사업단의 경우 관리 역할만을 담당하는 사업단이 11개(55.0%)로 많았고, 연구 및 관리 기능을 수행하는 사업단은 9개(45.0%)로 확인됨
 - 반면, 2014년에는 다부처 사업단이 관리 기능만을 수행하는 비율이 28.6% 수준 이었고, 연구 기능을 같이 수행하는 비율이 71.4%로 더 높았음
 - 이러한 현상은 다부처 사업단의 주요 역할 비중이 연구·관리 기능에서 관리 기능으로 변화되고 있는 것을 보여주고 있음

〈표 2-6〉 사업단 역할 및 기능

(단위: 개, %)

구 분	사업단 수 (T)	사업단 역할 및 기능			사업단 역할 및 기능 비율		
		관리 (a)	연구 (b)	연구 및 관리 (c)	관리 (a/T)	연구 (b/T)	연구 및 관리(c/T)
'23	경찰청	1	0	0	100.0	0.0	0.0
	과학기술정보통신부	16	0	10	37.5	0.0	62.5
	국토교통부	4	0	2	50.0	0.0	50.0
	기상청	1	0	1	0.0	0.0	100.0
	농촌진흥청	2	0	2	0.0	0.0	100.0
	보건복지부	13	0	6	53.8	0.0	46.2
	산업통상자원부	12	1	9	16.7	8.3	75.0
	중소벤처기업부	2	0	0	100.0	0.0	0.0
	해양수산부	1	0	0	100.0	0.0	0.0
	행정안전부	1	0	1	0.0	0.0	100.0
	환경부	3	0	3	0.0	0.0	100.0
	다부처	20	0	9	55.0	0.0	45.0
	총합계	76	32	43	42.1	1.3	56.6
'14	다부처	7	-	5	28.6	-	71.4
	총합계	63	27	36	42.9	-	57.1

주: 2014년 현황은 홍정석 외(2017)의 조사 결과로 2023년 현황과 비교하기 위해 인용함
 자료: 연구진 작성

□ 사업단 운영 현황

- (운영 규정) 2023년 사업단의 운영 규정 유무를 조사한 결과, 전체 76개 사업단 중에서 운영 규정이 있는 경우는 63곳(82.9%)이었고, 운영 규정이 없다고 답한 사업단은 13곳(17.1%)으로 나타남
 - 다부처 사업단의 경우는 1개 사업단을 제외한 95.0%가 운영 규정이 있는 것으로 확인되었는데, 이는 다부처 사업의 특성상 과제의 통합 및 총괄 운영 등을 위해 통일적인 규정이 필요하기 때문으로 보임
 - 한편, 운영 규정이 없는 사업단 13곳의 조직 설립 유형을 확인한 결과 기타 유형 1곳을 제외한 12곳이 모두 내부 조직인 것으로 파악됨
 - 반대로, 독립법인은 모두 운영 규정을 갖추고 있는 것으로 답변하였는데, 법인 신설에 필요한 정관을 만드는 과정에서 운영 규정도 마련되는 것으로 보임

〈표 2-7〉 사업단 운영 규정 및 평균 운영 기간

(단위: 개, %, 년)

구 분	사업단 수 (T)	운영 규정		운영 규정 비율		'23년까지 평균 운영 기간
		있음 (a)	없음 (b)	있음 (a/T)	없음 (b/T)	
경찰청	1	1	0	100.0	0.0	9.0
과학기술정보통신부	16	13	3	81.3	18.8	5.8
국토교통부	4	0	4	0.0	100.0	2.5
기상청	1	1	0	100.0	0.0	4.0
농촌진흥청	2	2	0	100.0	0.0	4.0
보건복지부	13	13	0	100.0	0.0	4.7
산업통상자원부	12	10	2	83.3	16.7	3.3
중소벤처기업부	2	2	0	100.0	0.0	1.5
해양수산부	1	0	1	0.0	100.0	2.0
행정안전부	1	1	0	100.0	0.0	3.0
환경부	3	1	2	33.3	66.7	2.0
다부처	20	19	1	95.0	5.0	3.6
총합계	76	63	13	82.9	17.1	4.1

자료: 연구진 작성

- (운영 기간) 2023년까지 사업단의 평균 운영 기간은 전체 4.1년, 다부처 3.6년으로 나타났는데, 2016년부터 2020년까지 적용된 R&D사업의 일몰제 영향으로 보임
 - 홍정석 외(2017)에서 사업단의 평균 운영 기간은 2014년 기준으로 전체 7.4년, 다부처 8.9년으로 조사됨
- (예산 및 인력) 사업단이 관리 및 지원하고 있는 사업 예산과 관련하여 총사업비, 총 기획평가관리비, 연간 예산을 조사하였고, 사업단 인력 구성과 관련해서는 총 인력 및 행정인력 규모를 확인함
 - '23년도 기준 평균 총사업비는 전체 2,462억원, 다부처의 경우 6,450억원임
 - 사업 전 기간에 걸쳐 투입되는 총 기획평가관리비(평균)는 '23년 기준으로, 전체 90억원, 다부처 179억원 수준으로 조사됨⁵⁾
 - '23년도 사업 예산(평균)은 전체 205억원, 다부처 466억원 수준으로 나타남

〈표 2-8〉 사업단 운영 사업의 평균 예산 및 사업단 인력 현황

(단위: 억원, 명)

구 분		총사업비	총 기획평가관리비	연간 예산	총 인력	행정인력
'23	다부처	6,450	179	466	16.5	10.7
	총합계	2,462	90	205	35.4	6.2
'14	다부처	1,913	-	121	-	6
	총합계	1,585	-	129	-	5

주 1: 2014년 현황은 홍정석 외(2017)의 조사 결과로 2023년 현황과 비교하기 위해 인용함

2: 응답이 있는 경우를 평균한 값으로 무응답의 경우 결측치로 처리됨

자료: 연구진 작성

- '23년 기준, 사업단의 총 인력(평균)은 전체 35.4명, 다부처 16.5명이⁶⁾, 이 중에서 행정인력은 전체 6.2명, 다부처 10.7명으로 확인됨

· 다부처 사업단의 경우 단일 부처 사업단에 비해 행정인력 비중이 상대적으로

5) 다만, 기획평가관리비의 경우 2022년부터 사업단위가 아닌 기관별로 통합 편성되고 있어서, 2023년도 현황 조사에 서는 사업별 기획평가관리비에 대한 응답 정확도가 떨어질 수 있으므로, 해석 및 인용에 주의가 필요함

6) 다부처 보다 전체 사업단의 총 인력 규모가 크게 나온 것은 단일 부처 사업단 중에서 일부 대규모 사업단이 존재하기 때문으로, 예를 들어 C1가스리파이너리사업단(550명), 동북아-지역연계초미세먼지대응기술개발사업단(176명) 등이 있음

높은 것으로 나타났는데, 다부처 사업단의 관리 기능 비중이 늘어난 것과 관련성이 있는 것으로 보임

- 한편, 2014년 조사 결과와 비교할 때 사업단으로 운영·관리되는 사업의 예산과 사업단 인력이 전반적으로 늘어난 것으로 나타남

□ 사업단 종결 계획

- 사업이 종료되었을 때 사업단의 종결 여부를 물어본 결과, '23년 기준으로 사업 종결 시 전환하여 유지하겠다는 사업단이 9개(11.8%), 사업 종료시 사업단도 해체할 계획인 경우는 34개(44.7%), 사업단 종결 계획이 정해져 있지 않은 경우가 33개(43.4%)로 나타남

<표 2-9> 사업단 종결 계획

(단위: 개, %)

구 분	사업단 수 (T)	사업단 종결 여부			사업단 종결 여부 비율		
		유지 (a)	종결 (b)	미정 (c)	유지 (a/T)	종결 (b/T)	미정 (c/T)
'23	경찰청	1	0	1	0.0	100.0	0.0
	과학기술정보통신부	16	0	8	0.0	50.0	50.0
	국토교통부	4	0	1	0.0	25.0	75.0
	기상청	1	0	0	0.0	0.0	100.0
	농촌진흥청	2	0	2	0.0	100.0	0.0
	보건복지부	13	2	5	15.4	38.5	46.2
	산업통상자원부	12	4	5	33.3	41.7	25.0
	중소벤처기업부	2	1	0	50.0	0.0	50.0
	해양수산부	1	0	1	0.0	100.0	0.0
	행정안전부	1	0	0	0.0	0.0	100.0
	환경부	3	0	1	0.0	33.3	66.7
	다부처	20	2	10	10.0	50.0	40.0
	총합계	76	9	34	11.8	44.7	43.4
'14	총합계	63	16	39	25.4	61.9	12.7

주: 2014년 현황은 홍정석 외(2017)의 조사 결과로 2023년 현황과 비교하기 위해 인용함

자료: 연구진 작성

- 다부처 사업단의 경우 부처 및 연구관리문기관 별로 사업단 종결 여부에 대해서 서로 다른 입장을 보이는 경우도 발견되어, 일부는 사업단 종결 계획에 대한 내부 합의도 이루어지지 않은 것으로 보임
- 2014년도 조사 결과와 비교하면, 사업 종료시 사업단을 유지하겠다는 비율은 25.4%에서 11.8%로 낮아지고, 종결하겠다는 비율도 61.9%에서 44.7%로 낮아진 반면에 종결 계획이 미정인 경우가 12.7%에서 43.4%로 크게 증가함
- 사업 종료 후에 사업단이 축적한 연구 결과물의 성과를 유지하고 관련 기술 분야 및 산업에 연구 성과를 확산시키기 위해서는 사후관리 및 후속조치가 중요한 이슈임
- 그런데, 사업단 종결 계획이 미정인 경우 사후 성과관리주체도 역시 미정이라는 점에서 사업 종료 이후의 성과관리계획이 제대로 수립되지 않았을 우려가 있음
- 이와 관련하여 정용남(2021)은 한시적 사업을 관리하는 사업단 조직의 특성 상 사업 종료 시 해체될 수 있으나, 그 동안 축적해 온 연구개발 관리 전문성과 정보 자원의 손실이 발생할 수 있다는 점에서 사업단 종결에 대한 보다 명확한 관리의 필요성을 제기함

3. 사업단 추진 현황 요약

□ 사업단 주요 현황을 정리하면 다음과 같음

<표 2-10> 사업단 추진 주요 현황

구분	주요 현황
설립	○ (사업단 수) 전체 76개 중에서 다부처 사업단 20개('14년 대비 2.9배 증가), 단일부처 사업단은 과기부(16개), 복지부(13개) 순으로 나옴 ○ (조직 형태) 전체적으로 내부조직 47개(61.8%), 독립법인 23개(30.3%)이며, 다부처 사업단 기준으로는 65%가 독립법인('14년에는 28.6%)임 ○ (설립시 고려요인) 사업유형 및 분야 특수성, 사업단(장) 권한 및 역할, 사업단 독립성 등 ○ (역할 및 기능) 전체 기준으로 관리 42.1%, 연구 및 관리 56.6% 비중을 보였고, 다부처 기준으로는 관리 55.0%('14년에는 28.6%) 비중을 보임
운영	○ (운영 규정) 76개 사업단 중 운영 규정 없는 경우 13개(17.1%), 이중 12곳이 내부조직 형태 ○ (운영 기간) 2023년까지 전체 4.1년, 다부처 3.6년 ○ (예산 및 인력) 총사업비 2,462억원(다부처 6,450억원), 총 인력은 35.4명(다부처 16.5명)
종결	○ (사업단 종결 계획) 유지 11.8%, 해체 44.7%, 미정 43.4%('14년은 12.7%) * 사후 성과관리계획 미비 → 축적된 연구개발 정보자원의 손실 →연구 결과물의 성과 확산 및 활용 저조 우려

자료: 연구진 작성

| 제3장 | 사업단 추진방식에 제기된 문제점

제1절 조사 개요

- 사업단과 관련하여 국회 및 감사원 등에서 공개적으로 제기된 문제점에 대해서 문헌조사를 실시함
 - 사업단 추진방식의 타당성을 제고하고 운영방식의 개선을 도모하기 위해서는 우선적으로 사업단 추진체계에 대해 그 동안 제기된 문제점 및 한계를 분석하는 것이 필요함
 - 연구진은 사업단 현황 분석 자료가 미흡한 점과 연구기간의 제약 등을 고려하여 국회 및 감사원 등 외부기관에서 발행한 보고서를 중점적으로 살펴보고, 사업단 추진 실태를 진단하고자 하였음
 - 먼저, 국회 의안정보시스템⁷⁾, 국회회의록 빅데이터⁸⁾ 등을 이용하여 국회에서 제기된 사업단 관련 문제점을 조사하였고,
 - 다음으로 감사원의 감사보고서를 조사 대상으로 삼았음
 - 이를 통해 확인된 사업단 추진방식의 문제점과 한계에 대해서, 사업 추진단계별로 계획, 집행 및 관리, 성과, 사후관리 단계로 나누어서 정리하였음
 - 재정사업은 추진단계별로 계획, 집행 및 관리, 성과, 사후관리로 분류할 수 있으며, 기획재정부의 「재정사업자율평가 지침(2015.1)」에 있는 단계별 평가지표 기준을 참고하여 지적사항을 분류함
 - 계획 단계에서는 사업단의 목적 명확성, 연구목표 관련성, 유사·중복성, 사업단 추진근거 및 연구과제 구성의 적정성, 성과목표의 합리성 관점에서 살펴 봄
 - 집행 및 관리 단계에서는 사업단 추진 사업에 대한 집행실적, 사업관리 적정성 측면에서 유형을 분류함

7) <http://likms.assembly.go.kr/bill/main.do>

8) <https://dataset.nanet.go.kr/>

- 성과 단계에서는 계획된 성과지표의 목표 달성도 관점에서 검토하였고, 사후관리 단계에서는 종료 사업의 인적·물적 연구성과물에 대한 관리 측면에서 지적사항을 유형화 함

제2절 주요 외부지적 사항

1. 사업 계획 단계

- 사업단 통폐합 및 운영 최소화 필요성이 제기되었고, 사업단 운영비 과다 편성, 사업단 추진목적 미부합, 사업단 운영 근거 및 통일된 규정 미비 등이 문제점으로 나타남
- (사업단 통폐합 및 최소화 필요) 사업단으로 운영되는 과학기술정보통신부의 R&D 사업에 대하여 사업단과 연구관리전문기관의 운영비 중복 문제가 제기되어 사업단 운영의 필요성을 재검토하여 통폐합하라는 요구가 있었음⁹⁾
 - 사업단 구성에 추가적인 사업기간이 소요되어 연구과제 착수가 지연되고 예산 집행이 부진할 우려가 있으며, 사업단 운영주체가 연구개발과제를 병행할 경우 과제 기획·평가 주체와 연구 주체가 동일하게 되어 과제관리의 공정성·투명성 등이 저해될 문제가 있으므로 사업단 운영체계의 필요성을 재점검하고 운영을 최소화 할 필요가 있다는 의견도 제시됨¹⁰⁾
 - 그리고, 연구 분야를 너무 세분화할 경우 사업단 운영비 이중 지출, 연구관리 통일성 미흡 등의 문제가 있으므로 유사 연구과제의 경우 사업단을 통합 운영할 필요성이 제기됨¹¹⁾

9) 「2021회계연도 결산 및 예비비지출 승인의 건 심사결과 시정요구사항에 대한 조치결과(대한민국정부, 2023.1.)」에 제기된 사항으로, 이러한 국회 지적사항에 대해 과학기술정보통신부는 '사업단과 전문기관의 역할 구분을 명확히 하여 중복 지출을 방지하고, 다부처 사업 또는 예비타당성조사에서 사업단 운영의 필요성이 인정되는 등 사업단 추진을 통해서 우수 연구성과의 창출이 기대되는 경우에 한해 제한적으로 사업단을 운영'하는 것으로 조치실적을 제시하였음

10) 국회예산결산특별위원회(2020.8.) 「2019회계연도 결산 및 예비비지출 승인의 건 검토보고(부처별II)」

11) 「2013회계연도 결산 심사결과 시정요구사항에 대한 후속 조치결과(대한민국 정부, 2015.4.)」에 기재된 내용이며, 이에 대해서 유사 사업을 점검하여 기존 7개에서 4개 연구 분야로 통합 조치하였음

- 또한, 사업단 운영으로 과제수행에 쓰일 수 있는 연구활동비가 사업단 경비로 사용됨에 따라 정부 예산의 비효율적인 활용이 우려되므로, 별도의 사업단 구성은 전문기관 관리방식으로 연구성과를 기대하기 곤란한 경우 등 특별한 경우에 한해서 추진될 필요가 있다는 의견이 제시됨¹²⁾

〈표 3-1〉 사업단 추진방식의 ‘계획 단계’에서의 문제점

구 분	사업명	주요 내용
사업단 통폐합 및 최소화	과학기술 정보통신 분야	• 사업단 운영의 필요성을 면밀히 검토한 후 통폐합 필요 - 사업단 운영비와 전문기관의 기획평가비가 이중 지출
	사회재난 안전기술개발	• 별도 사업단 구성 최소화 필요 - 연구개발 과제 착수 지연, 과제관리 공정성 등의 문제 발생 우려
	관세행정 현장맞춤형 기술개발	• 사업단 운영 근거 규정이 미비하여, 연구활동비 가용 재원이 사업단 운영비로 사용되는 등 정부예산의 투명하고 효율적인 활용 저해
예산 과다 편성	국가신약개발	• 적정 규모의 사업단 운영비 계상 필요(운영비 과다 불용)
	차세대중형 항공기개발	• 사업단 운영에 필요한 적정 예산을 편성하고, 철저한 집행계획 수립 필요
	한국형수치예보 모델 개발	• 연구개발인건비 과다 편성
사업단 목적 미부합	재난안전기술 개발기반구축	• 분야 사업단이 총괄 사업단을 병행하는 것은 전체 R&D 사업 관리 및 방향성 제시라는 사업단 목적에 부합하지 않음
	기술개발 사업	• 다부처 공동기획연구의 기획 완료 전에 사업단을 선정하고, 소관 범위가 불명확하여 지원대상이 아닌 연구과제가 포함됨
	21세기 프론티어	• 세부 연구과제 일부가 사업단 목표 관련성 및 단계별 일관성이 낮음
	글로벌 프론티어	• 사업단 목표와 관련성이 낮은 세부 연구과제 구성 부적정
사업단 근거 미비	치안과학기술 연구개발	• 사업단이 R&D사업 전반에 대한 관리뿐만 아니라 기획업무를 수행하는 명확한 근거가 부족
통일된 규정 미비	과학기술 정보통신 분야	• 사업단 운영의 통일된 규정 마련 및 기준 수립 필요
성과목표 설정 미흡	21세기 프론티어	• 사업단의 측정 불가능한 목표 설정, 구체성 없는 목표 설정, 명확한 근거 없이 성과지표 변경, 성과지표 및 목표치 부적정
	글로벌 프론티어	

자료: 연구진 정리

12) 국회기획재정위원회(2022.9.), 「2021회계연도 기획재정위원회 소관 결산 예비심사보고서」

- (사업단 운영비 과다 편성) 국가신약개발¹³⁾, 차세대중형항공기개발¹⁴⁾, 한국형수치예보 모델 개발¹⁵⁾ 사업에 대해서 불용액이 과다한 사업단 운영비에 대해서 적정 규모의 예산 편성이 필요하다는 사례가 있었음
- (사업단 목적 미부합) 전체 R&D 과제를 관리하는 총괄 사업단의 목적에 부합하지 않거나¹⁶⁾, 다부처 공동연구사업이 기획단계에서 소관 범위가 명확하지 않아 사업단 목적과 지원대상 연구과제 내용이 불일치하는 경우가 있었음¹⁷⁾
 - 감사원(2016)은 21세기 프론티어 사업과 글로벌 프론티어 사업에 대한 추진실태를 점검하면서, 사업단 방식의 대형 연구개발사업 추진시 연구개발 목표에 부합하지 않고 단계별 일관성이 낮은 세부 연구과제가 선정되지 않도록, 사전 기획을 철저히 하고 객관적으로 점검 및 관리할 수 있는 체계 마련이 필요하다는 의견을 제시함
- (사업단 운영 근거 미비) 연구과제 관리를 위해 설치된 사업단이 신규과제 선정·협약과 기획 업무까지 수행하는 명확한 근거가 미흡하고, 특정 분야에 대해서 연구관리전문기관이 상설 연구조직을 운영하고 있음에도 임시조직인 사업단을 운영하는 것에 우려를 나타냄¹⁸⁾
 - 현 법령상에도 「국가연구개발혁신법」은 제22조에 따라 국가연구개발사업의 효율적 추진을 위하여 기획·관리·평가 등을 담당하는 전문기관을 지정할 수 있도록 하고는 있으나, 사업단을 지정하고 운영비를 지원할 수 있는 대통령령 이상의 근거 규정은 마련되어 있지 않은 것으로 보임
 - 다만, 일부 연구개발 분야에서 「과학기술정보통신부 소관 과학기술분야 연구개발사업 처리규정(과학기술정보통신부 훈령)」 제10조, 「경찰청 소관 과학기술분야 연구개발사업 처리규칙」 제8조 등에 따라 연구개발사업단을 설치·운영할 수

13) 국회과학기술정보통신위원회(2023.9.), 「2022회계연도 과학기술정보통신위원회 소관 결산 예비심사보고서」

14) 대한민국정부(2015.4.), 「2013회계연도 결산 심사결과 시정요구사항에 대한 후속 조치결과」

15) 대한민국정부(2019.4.), 「2017회계연도 결산 심사결과 시정요구사항에 대한 후속 조치결과」

16) 국회예산결산특별위원회(2014.6.) 「2013회계연도 결산 및 예비비지출 승인의 건 검토보고(부처별)」

17) 대한민국정부(2016.4.), 「2014회계연도 결산 심사결과 시정요구사항에 대한 후속 조치결과」

18) 「2015회계연도 안전행정위원회 소관 결산예비심사보고서(국회안전행정위원회, 2016.7.)」에 지적된 사항으로, 이와 동시에, 세부과제 추진기간(5년)과 사업단 협약기간(3년) 불일치로 향후 관리감독 부실 및 책임소재가 불분명하다는 우려도 있었음

있는 규정을 마련하고 있음

- (통일된 규정 미비) 예산 편성·집행기준 등 사업단 운영에 필요한 규정을 개별 사업단마다 별도로 마련하여 운영하고 있으므로, 사업단으로 수행하는 연구과제에 대한 통일적 적용 기준을 수립할 필요성이 제기됨¹⁹⁾
 - 국회예산결산특별위원회(2020.8.)에 따르면, 사업단별로 운영 규정이 상이하여 나노융합2020사업단은 「나노융합2020사업 운영관리규정」에 따라 인건비의 6.6%를 사업단 인력에게 수당으로 지급하였으나, 무인이동체 미래선도 핵심기술 개발 사업단은 연구수당으로 인건비의 20%를 지원하는 등 차등적으로 나타남
- (성과목표 설정 미흡) 사업단의 성과목표 및 성과지표의 측정가능성, 구체성 등이 미흡하고, 성과지표 변경에 대한 관리가 미흡하다는 감사 결과가 있었음²⁰⁾

2. 사업 집행 및 관리 단계

- 사업단 추진방식에 대한 외부지적은 집행 및 관리 단계에서 가장 많이 나타났고, 집행 부진 및 사업지연, 집행 부적정, 사업단 경험 및 역량 부족, 사업관리 미흡, 인력 부족 문제, 정책소통 미흡 등의 유형으로 분류됨
- (집행 부진 및 사업 지연) 사업 초기에 사업단 구성 및 사업단장 선정 지연 등으로 인해 연구개발 착수가 늦어지고 사업이 지연되면서 집행이 부진한 결과가 동반 되는 문제가 주로 나타남
 - 한국형위성항법 시스템개발²¹⁾, 관세행정 현장맞춤형 기술개발²²⁾, 다목적방사광가속기 구축²³⁾, 동북아-지역 연계 초미세먼지 대응 기술개발²⁴⁾, 차세대정보·컴퓨팅기술개발²⁵⁾, 과학기술정보통신 분야²⁶⁾의 경우 사업단 구성을 위한 추가

19) 국회예산결산특별위원회(2020.8.) 「2019회계연도 결산 및 예비비지출 승인의 건 검토보고(부처별III)」

20) 감사원(2016.3.), 「감사보고서: 대형 국가연구개발사업 추진실태」

21) 국회예산정책처(2022.10.), 「2023년도 예산안 위원회별 분석(과학기술정보방송통신위원회)」

22) 국회기획재정위원회(2022.9.), 「2021회계연도 기획재정위원회 소관 결산 예비심사보고서」

23) 국회과학기술정보방송통신위원회(2022.5.), 「2022년도 과학기술정보방송통신위원회 소관 추가경정예산안 예비심사보고서」

24) 국회과학기술정보방송통신위원회(2021.9.), 「2020회계연도 과학기술정보방송통신위원회 소관 결산 예비심사보고서」

시간 소요로 집행 부진 및 사업 지연이 발생한 것으로 나타남

- 사업단 내 이견으로 사업이 중단 및 지연되고²⁷⁾, 예산 편성 시 계획한 사업단 인력 규모가 확보되지 않아 사업단 운영비의 집행 부진이 발생하며²⁸⁾, 집행 부진으로 이월액이 과다하게 발생하는 사례²⁹⁾ 등도 나타남
- 이 외에도 다부처 사업단의 운영비 잔액 및 이월 발생에 대한 철저한 관리³⁰⁾와 사업단 운영 시 복잡한 정산절차를 고려한 이월 최소화 방안 마련 필요성³¹⁾이 제기됨

※ 해당 기술에 대한 높은 수요와 연구의 중요성이 커지는 상황에서 연구개발 사업이 늦어지는 경우 연구개발 효과가 반감될 우려가 있고, 사업기간이 늘어나면 인건비 및 연구에 수반되는 비용 등 총사업비가 증가하여 추가적인 재정 투입 문제가 발생될 수 있다는 점에서 철저한 사업단 관리의 중요성이 강조됨

〈표 3-2〉 사업단 추진방식의 ‘집행 및 관리 단계’에서의 문제점

구 분	사업명	주요 내용
집행 부진 및 사업 지연	한국형위성항법 시스템개발	• 사업단장 선정, 협약 체결 등의 지연으로 실집행이 저조
	관세행정 현장맞춤형 기술개발	• 사업단 구성·운영에 시간이 소요되어 연구개발 착수 지연
	다목적방사광 가속기 구축	• 사업단장 선정 및 사업단 조직화 과정에서 4개월 사업 지연 (실집행률은 0.5%)
	동북아지역 연계 최대면적 대응 기술개발	• 사업단장 선정 지연 등에 따라 사업 지연(실집행률 21.8%)
	차세대정보· 컴퓨팅기술개발	• 사업단 선정이 늦어지면서 당초 계획 대비 사업추진이 5개월 지연
	과학기술 정보통신 분야	• 별도의 사업단 구성 기간 소요로 예산집행이 지연될 우려가 있음
	달 탐사 사업	• 사업단 내 이견으로 사업추진 중단 및 지연이 발생

25) 국회예산결산특별위원회(2017.8.), 「2016회계연도 결산 및 예비비지출 승인의 건 검토보고(부처별)」

26) 국회예산결산특별위원회(2020.8.), 「2019회계연도 결산 및 예비비지출 승인의 건 검토보고(부처별 II)」

27) 국회예산결산특별위원회(2020.8.), 「2019회계연도 결산 및 예비비지출 승인의 건 검토보고(부처별 II)」

28) 국회과학기술정보방송통신위원회(2022.9.), 「2021회계연도 과학기술정보방송통신위원회 소관 결산 예비심사보고서」

29) 대한민국정부(2017.4.), 「2015회계연도 결산 심사결과 시정요구사항에 대한 후속 조치결과」

30) 국회예산결산특별위원회(2022.8.), 「2021회계연도 결산 및 예비비지출 승인의 건 검토보고(부처별 II)」

31) 국회예산결산특별위원회(2022.8.), 「2021회계연도 결산 및 예비비지출 승인의 건 검토보고(종합)」

구 분	사업명	주요 내용
	국가신약개발	• 계획된 인력규모가 확보되지 않아, 사업단 운영비의 집행 잔액 과다
	치안과학기술 연구개발	• 실집행률이 48.1%로 부진하고, 이월액이 과다 발생
	사용후핵연료 저장·처분 안전성 확보를 위한 핵심기술개발	• 다부처 공동사업단 운영비 잔액의 자동이월을 고려하여 철저한 관리 필요(집행률 78.3%)
	과학기술 정보통신 분야	• 사업단 운영시 정산 과정이 추가되어 불용 잔액의 환수시기가 늦어질 수 있으므로, 사업단 내 이월을 최소화하는 방안 마련 필요
집행 부적정	인공지능중심산업융합 집적단지조성	• 사업단의 직책수행경비 지급액이 기획재정부의 예산편성 지침에 따른 장·차관급 기준에 비해 과도하여 직책수행경비 지급 기준 개선 필요
	과학기술 정보통신 분야	• 원소속 인건비를 수령한 사업단장에 대한 직책·조정 수당 지급 재발 방지 필요
	기상재해 사전대비 중심의 사공간 통합형수치예보기술개발	• 연구개발출연금 중 직접비로 간접비성 경비 집행
	한국형수치예보 모델 개발	• 직접비에 해당하는 비용을 간접비 예산에서 집행 • 출연금의 집행잔액을 다음해로 이월하여, 원래 세목대로 사용하지 않고 임의로 세목을 조정하여 집행함
	치안과학기술 연구개발	• 당초 예산에 없던 사업단 운영비를 지출
	차세대바이오 그린21	• 부적절한 금량비 집행
	고성능 플랫폼/SW 기술개발	• 사업수행기관의 집행 가능성을 고려하지 않은 전액 교부 부적정 - 선금급 지급 규모 최대 50% 제한 등 관련 지침 개선 권고
사업단 경험 및 역량 부족	국제과학비즈니스벨트조성	• 대형 중이온가속기 구축 사업단의 경험 및 전문인력 부족으로 인해 시행착오 발생
	글로벌탑 환경기술개발	• 사업단 행정처리 미숙
	국가신약개발	• 사업단 업무 미숙 등으로 인하여 협약체결이 지연되고, 집행 부진
	실감3D 기반 첨단소방훈련 체계 구축연구	• 과제수행기관 선정시 면밀한 검토 부족 및 평가체계 미흡으로 선정 업체 자격요건 미비, 탈락업체 이의제기가 발생하여 과제수행기관 선정 지연
	에너지-환경통합형 학교에너지관리기술개발	• 사업단 초기에 e-R&D 시스템 활용이 미숙하여 연구비 지급 및 집행 지연
사업관리 미흡	21세기 프론티어	• 사업단의 연구과제 평가, 연구비 집행, 정산 등 업무에 공정성, 객관성, 전문성 부족으로 관리상 문제 발생
	글로벌 프론티어	• 단계평가를 통한 미흡 과제 선별 및 탈락 등 평가 실효성 확보 필요
	중이온가속기 장치 구축 사업	• 계약 기간 종료 이후 결과물 확인 및 사업비 정산 등 계약 관리 미흡

구 분	사업명	주요 내용
	소재부품 기술개발 WPM 사업	• 민간부담금 비중이 당초 계획에 미달
	자형 초중 화학소재개발 연구	• 체계적 사업관리로 연구비 부정수급 재발 방지 필요
인력 부족 문제	기상재해 사전대비 중심의 사공간 통합상처예비기술 개발	• 한시 조직으로 인해 핵심인력 이탈이 우려되고, 이에 따라 정상적인 사업단 운영에 어려움 • 인력 채용 부진으로 관련 예산의 실행행률도 저조
	국가신약개발	• 인력 채용 부진으로 사업단 구성이 원활하지 않고, 사업단 운영비 국고 반납 예정
정책소통 미흡	국제과학기술 벨트조성	• 사업단의 세부 추진현황 등 자료 확인 경로가 제한적임

자료: 연구진 작성

- (집행 부적정) 사업단을 운영하는 과정에서 과도한 직책수행경비 지급³²⁾ 및 수당 중복 지급³³⁾, 연구개발 예산의 직접비와 간접비 혼용 지출³⁴⁾³⁵⁾, 이월된 예산을 당초 세목과 다르게 임의조정³⁶⁾, 예산 편성시 반영되지 않은 사업단 운영비 집행³⁷⁾, 부적절한 급량비 지출³⁸⁾, 최종 사업수행기관의 집행실적을 고려하지 않은 교부액 과다³⁹⁾ 등의 집행 부적정 사례가 발생함
- (사업단 경험 및 역량 부족) 대형 사업단의 경험과 전문인력 부족으로 사업 추진 중에 시행착오가 발생하거나⁴⁰⁾, 행정처리 미숙으로 사업관리가 소홀해지고⁴¹⁾, 협약 체결 지연 및 집행 부진이 발생하는 사례⁴²⁾가 있었으며, 과제수행기관 선정에 대한 면밀한 검토 및 평가체계 미흡으로 기관 선정이 지연되고⁴³⁾, 연구사업통합 지원시스템에 대한 활용 경험 부족으로 연구비 지급이 지연되는 사례⁴⁴⁾도 나타남

32) 국회과학기술정보방송통신위원회(2021.9.), 「2020회계연도 과학기술정보방송통신위원회 소관 결산 예비심사보고서」

33) 대한민국정부(2019.4.), 「2017회계연도 결산 심사결과 시정요구사항에 대한 후속 조치결과」

34) 대한민국정부(2023.1.), 「2021회계연도 결산 심사결과 시정요구사항에 대한 조치결과」

35) 국회예산결산특별위원회(2018.8.), 「2017회계연도 결산 및 예비비지출 승인의 건 검토보고」

36) 대한민국정부(2018.4.), 「2016회계연도 결산 심사결과 시정요구사항에 대한 후속 조치결과」

37) 국회안전행정위원회(2016.7.) 「2015회계연도 안전행정위원회 소관 결산 예비심사보고서」

38) 대한민국정부(2018.4.), 「2016회계연도 결산 심사결과 시정요구사항에 대한 후속 조치결과」

39) 대한민국정부(2021.4.), 「2019회계연도 결산 심사결과 시정요구사항에 대한 후속 조치결과」

40) 국회과학기술정보방송통신위원회(2021.9.), 「2020회계연도 과학기술정보방송통신위원회 소관 결산 예비심사보고서」

41) 국회예산결산특별위원회(2021.8.), 「2020회계연도 결산 및 예비비지출 승인의 건 검토보고(부처별Ⅴ)」

42) 국회과학기술정보방송통신위원회(2022.9.), 「2021회계연도 과학기술정보방송통신위원회 소관 결산 예비심사보고서」

43) 국회예산결산특별위원회(2020.8.), 「2019회계연도 결산 및 예비비지출 승인의 건 검토보고(부처별Ⅲ)」

- 연구관리전문기관의 단독 지원방식 보다 사업 관리 및 과제지원에서 효율성을 제고하기 위한 목적으로 사업단을 운영하는 경우가 많은데, 사업단의 경험 및 역량이 부족한 문제는 사업단 운영 취지에 어긋난다고 할 수 있음
 - 특히, 사업단의 행정 업무처리 미숙은 협약체결 지연 및 집행 부진을 야기하고 연구개발의 지연으로 이어질 수 있으며, 자격 요건이 부족한 과제수행기관을 선정하는 경우 연구 과정의 공정성 저해 및 연구개발 성과를 어렵게 하는 요인이 될 수 있다는 점에서 개선방안 마련이 요구됨
 - 관련하여 국회과학기술정보방송통신위원회(2020.9.)는 사업단 설립 및 관리에 대한 명확한 지침 안내와 사전 준비가 필요하고, 행정역량에 대한 면밀한 검증을 거쳐 사업단을 선정할 필요가 있다고 제기함⁴⁵⁾
- (사업관리 미흡) 21세기 프론티어와 글로벌 프론티어 사업의 경우 사업단 인건비 지급 부적정, 사업단장 사업 전념의무 미이행, 연구관리 부적정 등 관리 상의 문제가 발생하였고, 자체 단계평가의 객관성 부족 및 저성과 과제에 대한 환류 미흡 등의 사례가 확인됨(감사원, 2016)
- 또한, 사업단 추진 사업의 민간부담금 비중이 목표 대비 미달되거나⁴⁶⁾, 계약기간이 지났음에도 연구 결과물 확보 및 사업비 정산 등 계약관리가 미흡하며⁴⁷⁾, 연구자 참여율 관리가 미흡하여 연구비 부정수급이 발생하는 사례가 있었음⁴⁸⁾
- (인력 부족 문제) 차세대수치예보모델개발사업단은 한시 조직으로 인해 핵심인력 유지 및 신규 확보에 어려움이 있고⁴⁹⁾, 국가신약개발사업단의 경우에도 인력 채용 부진으로 사업단이 계획대로 구성되지 않는 문제⁵⁰⁾가 있었음
- 인력 부족은 사업단 운영비 예산의 실집행률 저조 및 연구개발 지연으로 이어지고

44) 국회과학기술정보방송통신위원회(2020.9.), 「2019회계연도 과학기술정보방송통신위원회 소관 결산 예비심사보고서」

45) 또한, 사업단의 비중이 확대되는 추세이므로 “사업단 방식의 연구개발사업 관리체계가 실효성을 확보할 수 있도록 사업단의 운영 필요성 및 효과에 관한 내용을 국회 예산 심의 시 제출하도록 하는 방안”에 대한 검토 필요성도 언급함

46) 대한민국정부(2018.4.), 「2016회계연도 결산 심사결과 시정요구사항에 대한 후속 조치결과」

47) 국회예산결산특별위원회(2019.8.), 「2018회계연도 결산 및 예비비지출 승인의 건 검토보고(부처별 II)」

48) 국회예산결산특별위원회(2019.8.), 「2018회계연도 결산 및 예비비지출 승인의 건 검토보고(부처별 II)」

49) 국회예산정책처(2023.7.), 「2022회계연도 결산 위원회별 분석(환경노동위원회)」

50) 국회예산결산특별위원회(2022.8.), 「2021회계연도 결산 및 예비비지출 승인의 건 검토보고(부처별 II)」

사업단의 조직안정 및 역량과도 관련되어 연구과제의 성과와 직결되는 문제이므로, 정상적인 연구개발사업 추진을 위해서 조속히 근본적인 대책이 마련될 필요가 있다고 강조됨

- (정책소통 미흡) 사업단의 세부 추진현황 등 자료를 확인할 수 있는 경로가 제한적이어서, 전문가와 시민의 의견 수렴이 가능하도록 공정회, 토론회, SNS 등을 통한 정책소통 채널이 활성화 될 필요성이 제기됨⁵¹⁾

3. 성과 단계

□ 사업단 추진방식에 대한 성과 단계의 문제점은 성과 부진, 성과의 객관성 미흡, 성과지원 부족으로 나타남

- (성과 부진) Golden Seed 프로젝트는 농림축산식품부, 해양수산부, 농진청 등의 다부처 공동연구사업으로 채소사업단⁵²⁾, 수산종자사업단⁵³⁾, 식량종자사업단⁵⁴⁾ 등에서 계획한 수출실적을 달성하지 못하는 성과 부진 사례가 발생함
 - 사업화를 주목적으로 추진된 지식경제프론티어기술개발사업의 경우 기술이전 등 사업 성과가 부진한 채로 사업이 종료됨⁵⁵⁾
- (성과의 객관성 미흡) 사업단의 기술 개발과 직접적인 연관성이 낮은 매출액을 사업 성과로 산출하여 객관성이 부족하다는 사례가 있었⁵⁶⁾, 사업목표가 불명확하고 연구목표의 구체성이 미흡하여 목표 달성 여부를 판단하기 어려운 경우도 나타남⁵⁷⁾
- (성과 지원 부족) 대형사업단의 성과 제고를 위해 신규 및 단계평가 대상 사업단 뿐만 아니라 운영 중인 모든 사업단을 대상으로 성과관리 지원이 확대되어야 한다는

51) 국회과학기술정보방송통신위원회(2021.9.), 「2020회계연도 과학기술정보방송통신위원회 소관 결산 예비심사보고서」

52) 대한민국정부(2018.4.), 「2016회계연도 결산 심사결과 시정요구사항에 대한 후속 조치결과」

53) 대한민국정부(2019.4.), 「2017회계연도 결산 심사결과 시정요구사항에 대한 후속 조치결과」

54) 대한민국정부(2022.3.), 「2020회계연도 결산 심사결과 시정요구사항에 대한 조치결과」

55) 대한민국정부(2014.5.), 「2012회계연도 결산 심사결과 시정요구사항에 대한 후속 조치결과」

56) 국회예산결산특별위원회(2021.8.), 「2020회계연도 결산 및 예비비지출 승인의 건 검토보고(부처별V)」

57) 대한민국정부(2017.4.), 「2015회계연도 결산 심사결과 시정요구사항에 대한 후속 조치결과」

필요성이 제기됨⁵⁸⁾

<표 3-3> 사업단 추진방식의 ‘성과 단계’에서의 문제점

구 분	사업명	주요 내용
성과 부진	Golden Seed 프로젝트	- 농식품부 소관 채소사업단의 품종등록 및 수출 실적, 원예사업단의 수출실적이 목표 대비 저조 - 해수부 소관 수산종자사업단의 수출목표 대비 달성을 저조 - 농진청 소관 식량종자사업단의 계획대비 수출 실적저조 등
	지식경제 프론티어 기술개발	주된 목적이었던 기술이전 등의 사업화 성과가 미흡한 채로 사업 종료
성과의 객관성 미흡	글로벌탐환경 기술개발	- 대표적 사업화 지표인 매출액 산출의 객관성 부족 - 사업단의 기술개발과 직접 관련성이 낮은 매출을 실적에 반영 등
	글로벌 프론티어	사업목표인 ‘원천기술’과 ‘네트워크 거점’이 불명확, 사업단별 성과 달성 여부를 판단하기 위한 연구목표의 구체성 미흡
성과 지원 부족	과학기술 정보통신 분야	대형사업단의 성과관리 지원 대상을 신규 및 단계평가 대상 사업단에서 연구 진행 중인 모든 사업단으로 확대 필요

자료: 연구진 정리

4. 사후관리 단계

□ 사업 종료 및 사업단 해체 이후에도 연구결과물의 성과확산을 위한 사후 관리 노력 및 대책 마련이 필요하다고 강조됨

○ (사후관리 대책 마련) 글로벌탐환경기술개발⁵⁹⁾, 지식경제 프론티어 기술개발⁶⁰⁾, 세계일류소재(WPM) 사업⁶¹⁾, 도농기상연구⁶²⁾ 등 종료되거나 종료 예정인 사업에 대해서 사업단 해체로 인한 책임성 약화 등을 우려하였고, 철저한 사후관리 대책 마련이 요구되었음

58) 대한민국정부(2017.4.), 「2015회계연도 결산 심사결과 시정요구사항에 대한 후속 조치결과」

59) 대한민국정부(2022.3.), 「2020회계연도 결산 심사결과 시정요구사항에 대한 조치결과」

60) 대한민국정부(2014.5.), 「2012회계연도 결산 심사결과 시정요구사항에 대한 후속 조치결과」

61) 대한민국정부(2019.4.), 「2017회계연도 결산 심사결과 시정요구사항에 대한 후속 조치결과」

62) 대한민국정부(2019.4.), 「2017회계연도 결산 심사결과 시정요구사항에 대한 후속 조치결과」

- 글로벌탐환경기술개발의 경우 전문기관인 한국환경산업기술원이 성과관리, 기술 이전 및 기술료 관리, 사업단 서류 전산화 및 이관, 자산처분 등에 대한 사후관리를 담당함
- 지식경제 프론티어 기술개발의 경우 KIST 등 사업단 소속 기관에 사후관리 책임이 부여되었고, 사후관리 비용은 기술료에서 충당됨

〈표 3-4〉 사업단 추진방식의 ‘사후관리 단계’에서의 문제점

구 분	사업명	주요 내용
사후관리 대책 마련	글로벌탐환경 기술개발	• 사업종료 이후 철저한 성과분석 및 사후관리를 통해 사업단 체제운영의 적정성 검증 필요 • 사업 종료 이후에도 성과확산 노력 필요
	지식경제 프론티어 기술개발	• 지식경제 프론티어 기술개발 사업의 사후관리 대책 마련 필요
	세계일류소재 (WPM) 사업	• 사업 종료 및 사업단 해체시 성과관리에 한계가 우려되므로, WPM 사업의 성과 창출 및 관리 방안 마련
	도농기상연구	• 1단계 사업성과 부진 및 조기 종료에 따른 연구성과 및 장비 관리 등에 대한 후속조치 마련 필요
사후관리 미흡	21세기 프론티어	• 사업종료 후 연구성과 활용실태 조사의 신뢰성 미흡 • 후속지원사업의 매출 발생 저조

자료: 연구진 정리

- (사후관리 미흡) 21세기 프론티어 사업의 경우 연구성과 활용실태 조사에서 기술 이전의 매출액 기여율 및 고용창출 효과가 실제 보다 과대 평가되어 조사 신뢰성이 미흡하고, 후속지원사업의 매출 발생이 저조하며, 연구성과물의 공유가 미흡한 것으로 나타남(감사원, 2016)

제3절 사업단 운영시 애로 사항

□ 사업단 운영 관련 애로 사항

- 사업단 운영의 세부현황을 확인하는 과정에서 사업단 운영시 발생하는 애로 사항에 대해서도 함께 조사함
- 사업단 운영 시 발생하는 어려움으로는 조직 운영에 필수적인 예산 및 인력 부족이 가장 큰 것으로 나타났고, 사업단 관리 효율화의 어려움, 사업단의 독립성 및 자율성 미흡, 규정 미비, 성과 도출 어려움 등이 제기됨

<표 3-5> 사업단 운영시 애로사항

구분	응답 빈도(회)	주요 내용
예산 부족	29	계획 대비 예산 변동시 조치 및 대응이 어려움, 기획평가관리비 등 운영비 부족, 이어달리기 지원 미비 등
인력 부족	22	R&D 관리 전문인력 및 행정인력 부족, 2년 마다 신규 채용 문제, 업무공백 및 불연속성 등
관리 효율화 어려움	10	참여자 간 연구역량 및 경험이 상이하여 사업관리 어려움, 시스템 연계 지연, 행정절차 복잡 등
독립성 및 자율성 미흡	10	예산 및 신기술 변화에 능동적 대응 어려움, 신규 사업 및 연구비 배분 제약 등
규정 미비	6	사업단 설립 및 운영에 관한 규정 미비
성과 도출 어려움	3	경제적 성과 도출에 어려움, 연구 결과 통합 노력 필요
관계기관과 협력 및 역할 미비	2	관계기관과의 협력체계 구축 및 역할 명확화 필요

주: 복수 응답이 가능하도록 조사하였고, 없음 11건, 무응답 13건도 있었음

자료: 연구진 작성

- (예산 부족) 안정적인 운영비 확보 등이 필요함
 - 예비타당성조사에서 확정된 연차별·부처별 예산투자비율 및 예산액에 따라 지원 되는 사업으로서, R&D 수행 과정에서 계획 대비 지원예산이 변동되거나 삭감 되는 경우 부처별 투자비율 조정 등 추후 조치 및 대응에 어려움이 발생함
 - 실증기술 개발이 주요 연구목표로서 원료가 공급되는 현장에서 총 4건의 실증

플랜트를 구축·운영해야 하고, 연구비의 상당 부분이 플랜트 구축에 소요되나, 최근 자재비 상승과 강화된 안전 기준에 의해 구축비용이 증가하여 예산 부족이 우려됨

- 예비타당성조사를 통과하여 시행이 확정된 사업이나 매년 예산 요구 및 심의를 하고 있어 불필요한 행정 소요가 발생되고 있으므로, 예타 대상 사업은 예산 심의 절차를 간소화할 필요가 있음
 - 장기 계획 수립, 비즈니스 모델 개발, 인허가제도 개선 지원, 국제협력 등 추가 업무 발생에 대한 예산 지원이 필요함
 - 사업특성을 고려한 유연한 기획평가관리비 책정이 필요함
 - 총기획평가관리비 중 단년도 예산이 소액 반영되어 사업단 운영이 어려움
 - 기획평가관리비 통합 심의 과정에서 사업단 운영비 미편성 사례가 있음
 - 사업단 운영 중 중요한 홍보를 위한 직접비 사용 제약이 심하며, 간접비만으로는 한계가 있음
 - 한시적 조직 운영으로 사업 운영, 과제 및 성과 관리 등을 위한 예산이 부족함
 - 차년도 예산 삭감에 따른 협약과제 및 운영비 예산이 부족함
 - 개발기술 연구에 대한 이어달리기 지원이 필요함
 - 회계연도 일치를 위해 연구개시 후 연구비 지급이 지연되는 경우가 있음
- (인력 부족) 국가 R&D 관리 전문인력과 행정인력이 부족하고, 이로 인한 업무 공백 등이 발생하여 사업단 운영에 어려움이 있음
- 사업총괄 행정직 및 행정기능직 인원은 매 2년마다 연구회 승인을 받아 신규 채용하여야 하는 관계로 이로 인한 업무 공백 및 불연속성이 발생함
 - 단장 제외 사업단 구성 인력이 2명으로 부족하여 사업관리는 경험이 있는 직원들로 운영 중이나, 연구성과 홍보 등 대외협력 등 사업화 추진을 위해서는 최소 2명 이상의 추가 전담 직원이 필요함
 - 사업단 중장기 계획 수립, 비즈니스 모델 개발, 인허가제도 개선 지원, 국제협력

등의 업무를 수행할 인력이 부족함

- 한시적 조직 운영 특성에 따른 과제 및 성과 관리 등을 위한 인력이 부족함
- (관리 효율화 어려움) 참여 중소기업마다 R&D 역량 및 경험이 상이하여 사업관리에 어려움이 있고, 다부처 사업의 효율적 관리가 쉽지 않은 상황임
- 범부처 사업의 관리 효율성 제고를 위한 시스템 연계가 지연되는 경우가 있고, 참여기업의 행정절차가 복잡하다는 의견도 제기됨
- (독립성 및 자율성 미흡) 예산 변화 및 신기술 도래 등에 따라 사업단이 능동적으로 대응해야 할 필요가 있으나 유연한 조정이 어려움
 - 기관 내 독립 부서이나 자율성 및 독립성이 미흡한 경우가 있음
 - 신규과제 추진, 과제별 연구비 배분 등에 자율성 및 독립성이 미흡함
 - (예비타당성조사 결과에 따른 사업운영의 자율성 미흡) '18년 예비타당성조사 기획 시 설정된 연구비를 일괄 적용하고 있어 과제별 난이도, 백신 특성, 팬데믹 이후 연구비 상승 등 백신 개발 현황을 반영한 연구기간 및 연구비 조정이 필요함
 - 타 사업단과 달리 개발품목을 정부가 지정하여 진행하는 임무중심형 사업단으로서 백신 개발 환경 변화에 따른 유연한 로드맵 조정 어려워 차별화된 운영이 필요함
- (규정 미비) 사업단 운영 관련 규정이 미비하고, 외부 사업단의 설립을 위한 규정 및 가이드라인도 필요함
 - 총괄 업무수행을 위한 운영비 등 기획평가관리비 규정이 미비함
 - 사업단 자체 예산 배분권 등 사업단 운영 및 사업단장 역할에 대한 규정이 미비하여 사업단 관리에 어려움이 있음
- (성과 도출 어려움) 일부 R&D 분야의 사업특성과 연구개발 기간에 비해 짧은 지원 등으로 인해 경제적 성과 도출이 어려운 경우가 있고, 다수 과제 및 다수 기관의 기술개발 결과를 통합하기 위한 특별한 노력이 필요함
- (관계기관과 협력 및 역할 미비) 관계기관과의 협력체계 구축을 강화하고 기관 간 역할 범위를 명확히 할 필요가 있다는 의견도 제시됨

| 제4장 | 사업단 추진방식의 성과 분석

제1절 분석 개요 및 자료

1. 분석 개요

□ 본 장에서는 전체사업, 다부처 사업, 사업규모, 연구개발단계별로 사업단 추진방식 여부에 따른 2021년 시점의 성과를 비교하여 분석함

- 사업단 추진방식과 사업 성과 간의 관계를 파악하기 위해 NTIS의 성과자료를 사업단 추진 여부에 따라 분류하고 성과 수준을 비교함
 - 연구진에서 조사한 사업단 추진방식의 사업 목록과 NTIS에서 제공하는 2021년 국가연구개발 사업성과를 활용하여 사업단 추진 여부에 따른 성과를 정리함
 - 성과변수로는 연구개발사업에서 일반적으로 다루고 있는 논문, 특허, 기술료를 활용함
- 본 장의 분석 결과는 자료의 한계로 인해 사업단 여부에 따른 효과를 확인함에 있어 제한적이며, 이로 인해 분석 결과 해석에 대한 주의가 요구됨
 - 사업단 추진 여부에 따른 성과 비교의 정교성을 높이기 위해선 사업단 추진 여부를 제외한 나머지 조건들이 동일해야함
 - 하지만, 자료의 한계 등으로 인해 동일 조건하에서 사업단이 연구개발사업 성과에 미치는 인과효과를 식별하기는 쉽지 않으며, 이러한 상황에서 연구진이 제시한 분석결과는 두 변수 간의 상관관계 및 경향성으로 이해하는 것이 바람직함
 - 또한, 수행 중인 사업의 전반적인 성과 수준을 비교하는 것이 아닌 특정 시점에 대한 성과를 비교하여 사업의 전반적인 효과를 식별하였다고 보기 어려움
 - 따라서, 본 장에서 제시하고 있는 사업단 추진여부에 따른 성과 분석 결과는 온전한 사업단의 효과 및 사업의 전반적인 성과를 비교하였다고 보기에 한계가 존재하므로, 분석결과의 해석 및 활용에 주의가 필요함을 밝힘

2. 분석 자료

가. 자료 수집 방법 및 구성

□ 사업단 추진방식 여부에 따른 성과 비교를 위해 사업단을 운영하는 사업의 현황과 사업별 성과 자료를 수집하여 매핑함

- 사업단을 운영하는 사업의 식별을 위해 NTIS와 부처별 예산사업설명서를 통해 사업별 사업단 운영 여부를 조사하였고, 사업단 추진방식 사업의 목록을 작성함
 - 국가R&D 지식정보 포털인 NTIS를 통해 사업단, 연구단, 추진단으로 검색된 총 30,761개의 과제정보를 수집함⁶³⁾
 - 과제정보 중 내역사업명, 과제명, 과제관리기관명, 연구개발기관명 등에서 사업단, 연구단, 추진단의 운영이 확인되는 과제들을 구분하고 사업명 기준으로 목록을 작성함
 - NTIS 검색결과를 통해 2021년에 사업단이 추진된 것으로 식별된 사업의 수는 77개임
 - 최근 4개년(2020년~2023년)의 부처별 예산사업설명서를 통해 사업별 사업단 운영 여부에 대해 정보를 추가적으로 수집함
 - 부처별 예산사업설명서를 통해 확인된 2021년 사업단이 운영된 사업의 수는 52개임
 - NTIS와 부처별 예산사업설명서를 통해 총 129개의 사업에 대해 중복 집계된 사업 및 다부처 사업을 정제하여 118개의 사업단 운영 사업 정보를 추출함
- 주관부처의 협조를 통해 사업별 사업단 운영 여부에 대해 재확인하여, 사업별 사업단 운영 여부 및 성과정보를 취합함
 - 과학기술정보통신부의 협조를 받아 R&D 사업을 수행하고 있는 전체 부처의 사업별 사업단 운영여부를 재확인하여 사업단 추진방식 사업의 목록을 확정함

63) NTIS 홈페이지(<https://www.ntis.go.kr/>), (2023. 08. 31. 검색)

- 2021년에 수행된 국가연구개발 사업 중 사업단을 운영하는 사업의 수는 94개인 것으로 확인됨
- 조사된 사업단 추진사업 정보와 NTIS에 등록되어있는 2021년 사업과제정보 및 성과정보를 매핑하여 분석 자료를 구성함

나. 사업단 추진 현황 정리

1) 전체 사업

□ 전체 사업의 사업단 추진여부별 사업 수, 과제 수, 연구비 규모 등을 정리함

○ 2021년 국가연구개발 사업 및 과제의 수는 <표 4-1>과 같음

<표 4-1> 소관 부처별 사업 및 과제 수

(단위: 개)

소관	총 사업 수	총 과제 수	소관	총 사업 수	총 과제 수
전체	893	55,800	행정안전부	16	167
다부처	50	3,020	기상청	16	155
과학기술정보통신부	206	22,358	문화체육관광부	10	134
중소벤처기업부	37	10,379	질병관리청	4	97
산업통상자원부	184	5,669	해양경찰청	6	93
농촌진흥청	41	4,357	소방청	5	25
보건복지부	55	2,208	국방부	1	20
농림축산식품부	18	1,707	경찰청	6	19
해양수산부	66	1,315	문화재청	3	15
국무조정실	29	1,010	특허청	3	15
환경부	33	775	법무부	1	13
산림청	17	725	새만금개발청	1	9
국토교통부	63	684	행정중심복합도시건설청	1	8
식품의약품안전처	12	630	기획재정부	2	2
원자력안전위원회	6	189	법제처	1	2

자료: NTIS, 연구진 재작성

- 교육부 R&D 사업은 사업당 과제 수가 많고, 과제당 연구비도 소액이며, 대부분 일반 R&D로 분류되는 등 다른 부처에서 수행하는 주요 R&D 사업과 특징 및 성격에 일부 차이가 존재할 수 있음을 고려하여 분석에서 제외함⁶⁴⁾
- NTIS에 등록된 2021년 국가연구개발 사업 및 과제 수는 각각 893개, 55,800개임
- 사업 수 기준 상위 3개 부처는 과학기술정보통신부(206개), 산업통상자원부(184개), 해양수산부(66개) 순으로 나타났으며, 다부처 사업의 수는 50개로 확인됨
- 과제 수 기준 상위 3개 부처는 과학기술정보통신부(22,358개), 중소벤처기업부(10,379개), 산업통상자원부(5,669개) 순이며, 다부처 사업의 과제 수는 3,020개임
- 사업단이 운영된 사업의 수는 총 94개로 총 사업 중 10.53%의 사업이 사업단 방식을 추진한 것으로 확인되었으며, 구체적인 현황은 <표 4-2>와 같음
- 2021년 수행된 총 사업 수는 893개, 사업단으로 추진된 사업 수는 94개로 전체 사업 중 10.53%가 사업단으로 추진된 것으로 확인됨
- 총 50개의 다부처 사업 중 사업단으로 추진된 사업은 16개로 32%를 차지함
- 다부처 사업을 제외한 사업 중 사업단이 운영된 사업 수가 높은 상위 3개 부처는 과학기술정보통신부(21개), 보건복지부(19개), 산업통상자원부(9개)임
- 다부처 사업을 제외한 사업 중 사업단이 추진된 사업의 비중이 높은 상위 3개 부처는 해양경찰청(83.33%), 보건복지부(34.55%), 농림축산식품부(22.22%)이며, 일부 부처는 사업의 모수가 적어 나타난 결과로 보임
- 다부처를 포함한 29개의 부처 중 13개의 부처는 사업단을 추진한 사업이 없는 것으로 확인됨

64) 정부는 24년 예산안에서 대학의 특정목적지원사업, 인문사회 분야 학술지원 사업을 R&D 예산범위에서 제외함

<표 4-2> 소관 부처별 사업단 추진 사업 현황(사업단위)

(단위: 개, %)

소관	총 사업 수	사업단 추진 사업 수	사업단 추진 사업 비중
전체 사업	893	94	10.53
다부처	50	16	32.00
과학기술정보통신부	206	21	10.19
산업통상자원부	184	9	4.89
해양수산부	66	4	6.06
국토교통부	63	1	1.59
보건복지부	55	19	34.55
농촌진흥청	41	4	9.76
중소벤처기업부	37	2	5.41
환경부	33	2	6.06
국무조정실	29	1	3.45
농림축산식품부	18	4	22.22
산림청	17	0	0.00
행정안전부	16	2	12.50
기상청	16	2	12.50
식품의약품안전처	12	1	8.33
문화체육관광부	10	0	0.00
원자력안전위원회	6	0	0.00
해양경찰청	6	5	83.33
경찰청	6	1	16.67
질병관리청	4	0	0.00
소방청	5	0	0.00
문화재청	3	0	0.00
특허청	3	0	0.00
국방부	1	0	0.00
기획재정부	2	0	0.00
법무부	1	0	0.00
새만금개발청	1	0	0.00
행정중심복합도시건설청	1	0	0.00
법제처	1	0	0.00

자료: NTIS, 연구진 재작성

- 분석 자료에서, 사업단 추진 여부에 따라 구분한 과제 현황은 <표 4-3>과 같음
 - 사업단이 추진된 사업에 포함된 과제 수는 24,512개로 전체 과제의 43.93%를 차지하는 것으로 나타났으며, 사업단이 추진되지 않은 사업의 총 과제 수는 31,288개로 전체 과제의 56.07%를 차지함
 - 다부처 사업은 전체 과제 중 71.66%의 과제가 사업단이 있는 사업에 포함되는 것으로 확인되었으며, 사업단이 추진되지 않은 사업의 과제 수는 856개로 28.34%를 차지함
 - 부처별로 사업단 추진 사업의 과제 수를 비교할 경우 과학기술정보통신부(17,936개)가 가장 많은 것으로 확인되었으며, 사업단 추진 사업의 과제 수 비중(80.22%)도 과학기술정보통신부가 다른 부처 대비 높은 것으로 확인됨

<표 4-3> 소관 부처별 사업단 추진 사업 현황(과제단위)

(단위: 개, %)

소관	사업단 추진 사업의 과제 수 (비중)	비(非) 사업단 사업의 과제 수 (비중)	총 과제 수 (비중)
전체 사업	24,512 (43.93)	31,288 (56.07)	55,800 (100.00)
다부처	2,164 (71.66)	856 (28.34)	3,020 (100.00)
과학기술정보통신부	17,936 (80.22)	4,422 (19.78)	22,358 (100.00)
중소벤처기업부	1,743 (16.79)	8,636 (83.21)	10,379 (100.00)
산업통상자원부	384 (6.77)	5,285 (93.23)	5,669 (100.00)
농촌진흥청	230 (5.28)	4,127 (94.72)	4,357 (100.00)
보건복지부	1,292 (58.51)	916 (41.49)	2,208 (100.00)
농림축산식품부	384 (22.50)	1,323 (77.50)	1,707 (100.00)
해양수산부	97 (7.38)	1,218 (92.62)	1,315 (100.00)
국무조정실	59 (5.84)	951 (94.16)	1,010 (100.00)
환경부	57 (7.35)	718 (92.65)	775 (100.00)
국토교통부	9 (1.32)	675 (98.68)	684 (100.00)
식품의약품안전처	33 (5.24)	597 (94.76)	630 (100.00)
행정안전부	21 (12.57)	146 (87.43)	167 (100.00)
기상청	15 (9.68)	140 (90.32)	155 (100.00)
해양경찰청	83 (89.25)	10 (10.75)	93 (100.00)
경찰청	5 (26.32)	14 (73.68)	19 (100.00)
산림청	0 (0.00)	725 (100.00)	725 (100.00)
원자력안전위원회	0 (0.00)	189 (100.00)	189 (100.00)
문화체육관광부	0 (0.00)	134 (100.00)	134 (100.00)
질병관리청	0 (0.00)	97 (100.00)	97 (100.00)
소방청	0 (0.00)	25 (100.00)	25 (100.00)
국방부	0 (0.00)	20 (100.00)	20 (100.00)
특허청	0 (0.00)	15 (100.00)	15 (100.00)
문화재청	0 (0.00)	15 (100.00)	15 (100.00)
법무부	0 (0.00)	13 (100.00)	13 (100.00)
새만금개발청	0 (0.00)	9 (100.00)	9 (100.00)
행정중심복합도시건설청	0 (0.00)	8 (100.00)	8 (100.00)
기획재정부	0 (0.00)	2 (100.00)	2 (100.00)
법제처	0 (0.00)	2 (100.00)	2 (100.00)

자료: NTIS, 연구진 재작성

- 사업단 추진 여부별 과제당 총 연구비 규모는 <표 4-4>와 같음
 - 전체 사업을 기준으로, 사업단으로 추진되는 사업의 과제당 총 연구비는 평균 2억 2,194만원이고 사업단이 추진되지 않은 사업의 과제당 총 연구비는 평균 4억 5,912만원으로 나타났으며, 비(非) 사업단 사업의 과제당 총 연구비가 큰 것으로 확인됨
 - 다부처 사업의 경우, 사업단 추진 사업의 과제당 총 연구비는 평균 4억 2,603만원 이고 사업단이 추진되지 않은 사업의 과제당 총 연구비는 평균 7억 414만원으로 나타남
 - 사업단으로 추진된 사업에서 과제당 총 연구비 규모가 가장 큰 부처는 산업통상 자원부인 것으로 나타났으며, 사업단이 추진되지 않은 사업에서 과제당 총 연구비 규모가 큰 부처는 특허청으로 나타남

<표 4-4> 사업단 추진 여부별 과제당 연구비 규모

(단위: 백만원)

소관	과제당 총 연구비	
	사업단 추진 사업	비(非) 사업단 사업
전체 사업	221.94	459.12
다부처	426.03	704.14
과학기술정보통신부	148.64	626.10
중소벤처기업부	305.06	179.74
산업통상자원부	1,965.85	1,043.46
농촌진흥청	131.70	142.77
보건복지부	255.45	328.93
농림축산식품부	162.55	159.94
해양수산부	363.09	534.32
국무조정실	236.44	299.36
환경부	244.47	531.22
국토교통부	1,200.13	972.88
식품의약품안전처	154.13	171.54
행정안전부	1,074.81	546.32
기상청	953.13	640.33
해양경찰청	276.49	269.00
경찰청	825.70	1,699.34
산림청	0.00	296.21
원자력안전위원회	0.00	339.64
문화체육관광부	0.00	912.76
질병관리청	0.00	504.55
소방청	0.00	914.97
국방부	0.00	36.91
특허청	0.00	3,629.65
문화재청	0.00	1,312.72
법무부	0.00	177.20
새만금개발청	0.00	87.97
행정중심복합도시건설청	0.00	50.32
기획재정부	0.00	481.00
법제처	0.00	33.75

자료: NTIS, 연구진 재작성

2) 총 사업비 500억원 규모 이상의 사업

□ 총 사업비 500억원 이상 규모의 국가연구개발사업에 대하여 사업단 추진 방식 적용 여부에 따른 사업 수, 과제 수, 사업 규모를 분석함

- 전체 사업 중 예비타당성조사 대상 규모가 되는 총 사업비 500억원 이상의 국가연구개발 사업은 총 72개이며, 이 중 18개의 사업(25%)이 사업단 방식으로 추진됨(〈표 4-5〉)
 - 총 사업비 500억원 이상의 다부처 사업은 8개로, 이 중 6개의 사업(75%)에서 사업단이 추진된 것으로 확인됨
 - 총 사업비 500억원 이상 대규모 사업을 가장 많이 수행한 부처는 산업통상자원부 (24개)로, 사업단 방식의 추진 비중은 12.5%로 나타남
 - 다음으로, 과학기술정보통신부는 17개의 대규모 사업 중 6개의 사업(35.29%)을 사업단 방식으로 추진함

〈표 4-5〉 사업 규모를 고려한 사업단 추진 사업 현황(사업단위)

(단위: 개, %)

소관	전체 사업		총 사업비 500억 규모 이상 사업	
	총 사업 수	사업단 추진 사업 수 (비중)	사업 수	사업단 추진 사업 수 (비중)
전체 사업	893	94 (10.53)	72	18 (25.00)
다부처	50	16 (32.00)	8	6 (75.00)
과학기술정보통신부	206	21 (10.19)	17	6 (35.29)
산업통상자원부	184	9 (4.89)	24	3 (12.50)
중소벤처기업부	37	2 (5.41)	8	1 (12.50)
농촌진흥청	41	4 (9.76)	4	0 (0.00)
보건복지부	55	19 (34.55)	3	2 (66.67)
해양수산부	66	4 (6.06)	2	0 (0.00)
국토교통부	63	1 (1.59)	2	0 (0.00)
환경부	33	2 (6.06)	1	0 (0.00)
국무조정실	29	1 (3.45)	1	0 (0.00)
산림청	17	0 (0.00)	1	0 (0.00)
문화체육관광부	10	0 (0.00)	1	0 (0.00)

자료: NTIS, 연구진 재작성

- 총 사업비 500억원 이상 규모 연구개발사업의 과제 수는 총 35,732개이며, 이 중 21,257개(59.49%)의 과제가 사업단으로 추진된 사업의 과제인 것으로 나타남(<표 4-6>)
- 총 사업비 500억원 이상의 다부처 사업 과제 수는 1,684개이며, 이 중 사업단으로 추진된 사업의 과제 수는 1,448개(85.99%)임
- 과학기술정보통신부의 경우, 총 사업비 500억원 이상 규모 사업에서 가장 많은 과제(18,782개)를 수행하고 있고, 이 중 17,633개의 과제가 사업단으로 추진되어, 사업단 추진 비중은 93.88%를 차지하는 것으로 나타남

<표 4-6> 사업 규모를 고려한 사업단 추진 사업 현황(과제단위)

(단위: 개, %)

소관	전체 사업		총 사업비 500억 규모 이상 사업	
	과제 수	사업단 추진 사업의 과제 수 (비중)	과제 수	사업단 추진 사업의 과제 수 (비중)
전체 사업	55,800	24,512 (43.93)	35,732	21,257 (59.49)
다부처	3,020	2,164 (71.66)	1,684	1,448 (85.99)
과학기술정보통신부	22,358	17,936 (80.22)	18,782	17,633 (93.88)
산업통상자원부	5,669	384 (6.77)	4,134	301 (7.28)
중소벤처기업부	10,379	1,743 (16.79)	8,611	1,724 (20.02)
농촌진흥청	4,357	230 (5.28)	1,409	0 (0.00)
보건복지부	2,208	1,292 (58.51)	263	151 (57.41)
해양수산부	1,315	97 (7.38)	41	0 (0.00)
국토교통부	684	9 (1.32)	339	0 (0.00)
환경부	775	57 (7.35)	180	0 (0.00)
국무조정실	1,010	59 (5.84)	50	0 (0.00)
산림청	725	0 (0.00)	166	0 (0.00)
문화체육관광부	134	0 (0.00)	73	0 (0.00)

자료: NTIS, 연구진 재작성

- 총 사업비 500억원 이상의 사업 중, 사업단 추진 사업의 과제당 총 연구비는 평균 2억 1,110만원으로 나타남(<표 4-7>)
- 사업단이 추진되지 않은 사업의 과제당 총 연구비는 평균 5억 2,089만원으로 사업단 추진 사업보다 큰 것으로 확인됨
- 다부처 사업 중 사업단이 추진된 사업의 과제당 총 연구비는 평균 5억 628만원이나, 사업단이 추진되지 않은 사업의 과제당 총 연구비는 평균 10억 6,489만원임
- 부처별로 사업단 추진 사업의 과제당 총 연구비를 보면, 산업통상자원부가 22억 3,136만원으로 단위당 연구비 규모가 가장 큰 것으로 확인됨

<표 4-7> 총 사업비 500억원 이상 사업의 사업단 추진 여부별 과제 규모

(단위: 백만원)

소관	과제당 총 연구비	
	사업단 추진 사업	비(非) 사업단 사업
전체 사업	211.10	520.89
다부처	506.28	1,064.89
과학기술정보통신부	140.77	1,029.75
산업통상자원부	2,231.36	1,039.51
중소벤처기업부	286.11	179.88
보건복지부	710.54	755.47
농촌진흥청	0.00	194.30
해양수산부	0.00	2,860.76
국토교통부	0.00	369.46
환경부	0.00	317.74
국무조정실	0.00	1,178.00
산림청	0.00	607.96
문화체육관광부	0.00	878.97

자료: NTIS, 연구진 재작성

다. 기초통계량

□ 사업 정보 및 성과 정보의 기초통계량

○ 분석에 사용된 각 변수들의 기초통계량은 <표 4-8>과 같음

- 종속변수로서 10억원 당 논문은 1.217편, 10억원 당 특허는 0.059개, 10억원 당 기술료는 343만원의 평균값을 보임
- 독립변수를 보면, 사업단 수행사업 비중은 10.5%, 다부처 사업 비중은 5.6%, 총 사업비가 500억원 이상 사업 비중은 8.1% 등으로 나타남

<표 4-8> 변수 기초통계량

구분	변수명		단위	평균	표준편차
종속변수	10억원 당 논문		편	1.217	2.782
	10억원 당 특허		개	0.059	0.176
	10억원 당 기술료		백만원	3.434	24.500
독립변수	사업단		여부 (1, 0)	0.105	0.307
	다부처		여부 (1, 0)	0.056	0.230
	총 사업비 500억원 이상		여부 (1, 0)	0.081	0.272
	과제 수		개	62.486	531.999
	연구 개발 단계	기초연구	여부 (1, 0)	0.038	0.191
		개발연구	여부 (1, 0)	0.110	0.312
		응용연구	여부 (1, 0)	0.036	0.186
		기타연구	여부 (1, 0)	0.816	0.387

주: 연구개발단계에서 기타연구는 NITS에서 분류하고 있는 기타 유형과 기초·개발·응용 과제가 혼합된 사업으로 정의함
 자료: 연구진 작성

제2절 분석 결과

1. 분석 방법

□ 사업단 추진 여부에 따른 논문, 특허, 기술료 성과를 비교·분석하기 위해 선형회귀분석 방법을 적용함

○ 선형회귀분석을 위한 기본모형은 다음과 같음

$$(\text{모형 1, 2, 3}) \quad Y_i = \beta_0 + \beta_1 D_i + \beta_2 X_i + \epsilon$$

- 종속변수 Y_i 는 연구개발사업 i 의 10억원 당 논문, 특허, 기술료 성과를 의미함
 - 더미변수 D_i 는 연구개발사업 i 가 사업단으로 추진될 경우 1, 그렇지 않을 경우 0의 값을 가지며, 추정계수 $\hat{\beta}_1$ 은 엄밀하게 해석하면 사업단 방식과 연구개발 성과 간의 상관관계 크기를 나타냄
 - X_i 는 연구개발 성과에 영향을 줄 수 있는 요인으로 다부처 사업, 과제 수, 사업 규모, 연구개발단계 등 사업 i 의 특성을 고려한 통제변수를 의미함
- 사업특성에 따라 사업단 추진 여부와 연구개발 성과 사이에 존재하는 상관관계 및 경향성에 차이가 발생할 수 있는 점을 고려하여, 사업단 추진 여부 더미변수를 사업특성에 따라 세분화 하거나(모형 4, 6, 8), 조절효과를 보기 위해 조절변수 및 교차항을 포함하는 모형(모형 5, 7, 9)을 추가로 적용함
- 더미변수 D_i 는 다부처 사업단·단일부처 사업단 여부, 500억원 이상 사업규모 사업단·500억원 미만 사업규모 사업단 여부, 기초연구 사업단·개발연구 사업단·응용연구 사업단·기타연구 사업단 여부 등으로 각각 세분화 할 수 있음
 - 조절변수는 사업단 추진 여부가 연구개발 사업 성과에 미치는 영향력이나 상관 관계를 조절하는 변수로서 다부처 사업, 사업 규모 및 연구개발단계별 변수를 사용하였고, 상호작용변수로서 조절변수와 사업단 추진 여부 더미변수를 곱한 교차항($D_i \times X_i$)을 모형에 추가하여 조절효과를 고려한 분석을 수행함

2. 사업단 추진방식의 일반적인 연구개발 성과 경향

□ 사업단으로 추진된 사업과 그렇지 않은 사업의 연구개발 성과를 비교한 결과, 사업단 추진 사업에서 논문 실적이 높게 나타나는 경향을 보임

○ 사업단 방식으로 추진된 사업은 사업단으로 추진되지 않은 사업에 비해 10억원 당 논문 실적이 약 0.9편 더 높은 것으로 나타남(모형 1)⁶⁵⁾

〈표 4-9〉 사업단 추진방식의 일반적인 연구개발 성과 경향

변수	모형 1 (10억원 당 논문 수)	모형 2 (10억원 당 특허 수)	모형 3 (ln(10억원 당 기술료))
	계수 (표준오차)	계수 (표준오차)	계수 (표준오차)
사업단 추진 사업 여부	0.871*** (0.306)	-0.018 (0.020)	0.280 (0.667)
다부처 사업 여부	-0.023 (0.405)	-0.022 (0.026)	1.195 (0.881)
과제 수	0.001*** (0.000)	-0.000 (0.000)	0.000 (0.000)
500억원 이상 규모 사업 여부	-0.029 (0.350)	0.033 (0.023)	4.754*** (0.762)
기초연구 사업 여부	0.843* (0.479)	-0.044 (0.031)	-3.410*** (1.044)
개발연구 사업 여부	-0.856*** (0.294)	-0.023 (0.019)	-2.306*** (0.641)
응용연구 사업 여부	-0.645 (0.494)	-0.040 (0.032)	-1.225 (1.077)
상수항	1.170*** (0.111)	0.065*** (0.007)	3.068*** (0.241)
F-statistics	0.0000	0.2868	0.0000
Observations	893	893	893

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

자료: 연구진 작성

65) 사업단 추진 방식이 논문 성과에 미치는 인과 효과를 의미하지는 않으며, 논문 실적이 높은 영역에서 사업단 방식을 많이 추진하는 것으로 해석할 수 있음

- 반면, 특허 및 기술료는 사업단 추진 여부에 따른 성과에 유의한 경향이 없는 것으로 나타남
- 한편, 사업특성별 변수의 경우 과제 수가 증가함에 따라 10억원 당 논문 수가 증가하는 경향을 보였으며, 사업의 규모가 500억 원 이상이면 10억원 당 기술료가 증가하는 모습이 나타남
 - 연구개발단계별 변수의 추정계수는 기타연구 사업에⁶⁶⁾ 대비한 상대적 크기를 보여주는데, 논문 성과의 경우 기타연구 보다 기초연구가 높고 개발연구는 낮은 모습을 보였고, 기술료 성과는 기초연구와 개발연구가 기타연구 보다 상대적으로 낮은 경향을 보임

3. 사업단 추진방식의 사업특성별 연구개발 성과 경향

가. 다부처 사업에 따른 분석 결과

- 사업단 추진 사업은 단일부처 사업일 때 논문 성과가 높게 나타나는 경향을 보였고, 다부처 특성은 사업단 방식과 논문 간의 영향력을 낮추는 모습을 보임
- 사업단 추진 여부를 다부처 및 단일부처 특성으로 세분화 하면(모형 4, 6, 8), 단일부처 사업단은 사업단을 추진하지 않은 사업에 비해 10억원 당 논문 수가 약 1.1편 높은 경향이 나타남(모형 4)
 - 반면, 다부처 사업단의 경우는 연구개발 성과에 대해 유의한 관계가 발견되지 않음
- 다부처 사업특성을 조절변수로 설정하여 사업단 추진 여부 변수와 곱한 교차항을 추가하여 분석한 결과(모형 5, 7, 9), 다부처 사업특성은 사업단 추진방식과 논문 성과 간의 관계를 낮추는 조절효과를 보임(모형 5)
- 특허 및 기술료 성과와 관련해서는 통계적으로 유의한 경향은 확인하지 못함

66) 분석의 편의를 위해 기타연구 사업은 NITS에서 분류하고 있는 기타 유형과 기초·개발·응용 과제가 혼합된 사업으로 정의함

<표 4-10> 다부처 사업에 따른 사업단 추진방식의 연구개발 성과 경향

변수	모형 4	모형 5	모형 6	모형 7	모형 8	모형 9
	10억원 당 논문 수		10억원 당 특허 수		ln(10억원 당 기술료)	
	계수 (표준오차)	계수 (표준오차)	계수 (표준오차)	계수 (표준오차)	계수 (표준오차)	계수 (표준오차)
사업단 추진 사업 여부		1.114*** (0.327)		-0.020 (0.021)		0.117 (0.715)
다부처 사업단 여부	-0.251 (0.696)		-0.034 (0.045)		2.166 (1.520)	
단일부처 사업단 여부	1.092*** (0.327)		-0.018 (0.021)		0.081 (0.713)	
다부처 사업 여부		0.513 (0.479)		-0.025 (0.031)		0.836 (1.046)
사업단 추진 사업 여부 × 다부처 사업 여부		-1.858** (0.894)		0.010 (0.058)		1.244 (1.952)
과제 수	0.001*** (0.000)	0.001*** (0.000)	-0.000 (0.000)	-0.000 (0.000)	0.000 (0.000)	0.000 (0.000)
500억원 이상 규모 사업 여부	0.039 (0.351)	0.041 (0.351)	0.032 (0.023)	0.032 (0.023)	4.704*** (0.765)	4.707*** (0.766)
기초연구 사업 여부	0.865* (0.479)	0.886* (0.479)	-0.044 (0.031)	-0.045 (0.031)	-3.473*** (1.044)	-3.439*** (1.045)
개발연구 사업 여부	-0.848*** (0.294)	-0.838*** (0.294)	-0.023 (0.019)	-0.023 (0.019)	-2.335*** (0.641)	-2.319*** (0.642)
응용연구 사업 여부	-0.662 (0.493)	-0.689 (0.494)	-0.041 (0.032)	-0.040 (0.032)	-1.151 (1.077)	-1.195 (1.078)
상수항	1.164*** (0.109)	1.141*** (0.111)	0.064*** (0.007)	0.065*** (0.007)	3.124*** (0.238)	3.087*** (0.243)
F-statistics	0.0000	0.0000	0.3402	0.3798	0.0000	0.0000
Observations	893	893	893	893	893	893

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

자료: 연구진 작성

나. 사업 규모에 따른 분석 결과

- 사업단 추진 사업은 500억원 이상 대규모 사업일 때 논문 및 기술료 성과가 큰 경향을 보였고, 대규모 사업특성은 사업단 방식과 논문 간의 관계를 높이는 모습을 보임
- 사업단으로 추진되는 사업을 총사업비 500억원 기준으로 세분화 하면(모형 4, 6, 8), 대규모 사업일 때 논문과 기술료 성과가 높은 경향을 보임
 - 사업단으로 추진된 총사업비 500억원 이상 대규모 사업은 사업단이 추진되지 않은 사업 보다 10억원 당 논문 수가 약 1.9편 많은 것으로 나타남(모형 4)
 - 500억원 미만 사업에서 사업단이 추진된 경우는 사업단 비추진 사업에 비해 10억원 당 논문 성과가 약 0.7편 높은 경향을 보였으나, 대규모 사업의 사업단 성과 보다는 낮은 수준임
 - 사업단이 추진된 대규모 사업은 사업단이 아닌 경우에 비해 10억원 당 기술료도 높은 경향을 보임⁶⁷⁾(모형 8)
- 총사업비 500억원 기준의 사업규모 특성을 조절변수로 설정하여 사업단 추진 여부 변수와 곱한 교차항을 분석에 추가한 결과(모형 5, 7, 9), 대규모 사업특성은 사업단 추진방식과 논문 성과 간의 관계를 높이는 조절효과를 보임(모형 5)
- 사업규모에 따른 사업단 추진 여부는 특히 관련 성과에 유의미한 영향을 주지 못하는 것으로 분석됨

67) 사업단 추진 방식이 기술료 성과에 미치는 인과 효과를 의미하지는 않으며, 기술료가 잘 나오는 대규모 사업 영역에서 사업단 방식을 많이 추진하는 것으로 이해할 수 있음

<표 4-11> 사업 규모에 따른 사업단 추진방식의 연구개발 성과 경향

변수	모형 4	모형 5	모형 6	모형 7	모형 8	모형 9
	10억원 당 논문 수		10억원 당 특허 수		ln(10억원 당 기술료)	
	계수 (표준오차)	계수 (표준오차)	계수 (표준오차)	계수 (표준오차)	계수 (표준오차)	계수 (표준오차)
사업단 추진 사업 여부		0.639* (0.330)		-0.021 (0.021)		0.159 (0.721)
사업단 추진 사업 중 500억원 이상 여부	1.889*** (0.695)		0.023 (0.045)		4.945*** (1.540)	
사업단 추진 사업 중 500억원 미만 여부	0.662** (0.329)		-0.023 (0.021)		-0.152 (0.730)	
다부처 사업 여부	-0.108 (0.407)	-0.108 (0.407)	-0.023 (0.026)	-0.023 (0.026)	1.153 (0.901)	1.151 (0.887)
과제 수	0.001*** (0.000)	0.001*** (0.000)	-0.000 (0.000)	-0.000 (0.000)	0.001 (0.000)	0.000 (0.000)
500억원 이상 규모 사업 여부		-0.342 (0.388)		0.029 (0.025)		4.591*** (0.847)
500억원 이상 규모 사업 여부 × 사업단 추진 사업 여부		1.547* (0.833)		0.019 (0.054)		0.804 (1.818)
기초연구 사업 여부	0.824* (0.479)	0.811* (0.479)	-0.046 (0.031)	-0.045 (0.031)	-3.596*** (1.061)	-3.427*** (1.045)
개발연구 사업 여부	-0.843*** (0.294)	-0.856*** (0.294)	-0.024 (0.019)	-0.023 (0.019)	-2.486*** (0.651)	-2.306*** (0.641)
응용연구 사업 여부	-0.620 (0.493)	-0.643 (0.494)	-0.042 (0.032)	-0.040 (0.032)	-1.535 (1.093)	-1.224 (1.077)
상수항	1.174*** (0.108)	1.199*** (0.111)	0.068*** (0.007)	0.065*** (0.007)	3.421*** (0.239)	3.082*** (0.243)
F-statistics	0.0000	0.0000	0.3917	0.3706	0.0000	0.0000
Observations	893	893	893	893	893	893

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

자료: 연구진 작성

다. 연구개발단계에 따른 분석 결과

□ 사업단 추진에 따른 연구개발 성과의 경향성은 연구개발단계별로 논문 및 기술료 부문에서 상이하게 나타남

- NTIS는 과제별로 연구개발단계를 기초연구, 개발연구, 응용연구, 기타연구로 분류하고 있는데, 본 연구에서는 사업 단위로 분석을 수행하기 위하여 동일 사업 내에 여러 연구개발단계가 혼재된 경우에도 기타연구로 정의하였음⁶⁸⁾
- 논문 성과는 사업단 추진 사업이 기타연구일 때 사업단이 추진되지 않은 사업에 비해서 높은 경향을 보였고, 기초연구·개발연구·응용연구의 경우에 통계적으로 유의한 결과는 보이지 않음(모형 4)
 - 연구개발단계별 특성을 조절변수로 설정하여 사업단 추진 여부와 교차항을 포함하여 분석한 결과, 기초연구 특성은 사업단 방식과 논문 성과 간에 관계를 낮추는 조절효과를 보임(모형 5)
 - 조절효과를 고려하게 되면, 사업단 방식의 사업은 사업단 비추진 사업에 비해 10억원 당 논문 실적이 약 1.2편 높은 것으로 나타나는데, 이는 <표 4-9>의 결과 보다 약 0.3편 더 높은 수준임
- 기술료 성과는 사업단 추진 사업이 개발연구일 때 사업단이 추진되지 않은 사업에 비해서 낮은 경향을 보였고, 기초연구·응용연구의 경우 통계적으로 유의한 결과는 보이지 않음(모형 8)
- 연구개발단계에 따른 사업단 추진 여부는 특허 관련 성과에는 유의미한 영향이 없는 것으로 나타남

68) 사업 내에 기초·개발·응용연구가 혼재된 사업이 다수 존재하여, 사업단위에서 각 연구개발단계별 성과의 경향성을 엄밀히 분석하기에는 한계가 있음을 밝힘

<표 4-12> 연구개발단계에 따른 사업단 추진방식의 연구개발 성과 경향

변수	모형 4	모형 5	모형 6	모형 7	모형 8	모형 9
	10억원 당 논문 수		10억원 당 특허 수		ln(10억원 당 기술료)	
	계수 (표준오차)	계수 (표준오차)	계수 (표준오차)	계수 (표준오차)	계수 (표준오차)	계수 (표준오차)
사업단 추진 사업 여부		1.183*** (0.335)		-0.017 (0.022)		0.721 (0.731)
사업단 추진 사업 중 기초연구 여부	-1.074 (1.591)		-0.064 (0.103)		-4.709 (3.483)	
사업단 추진 사업 중 개발연구 여부	-0.879 (0.874)		-0.042 (0.056)		-3.445* (1.914)	
사업단 추진 사업 중 응용연구 여부	-0.850 (1.585)		-0.059 (0.102)		-2.622 (3.469)	
사업단 추진 사업 중 기타연구 여부	1.236*** (0.334)		-0.012 (0.022)		1.069 (0.730)	
다부처 사업 여부	-0.018 (0.406)	0.010 (0.405)	-0.022 (0.026)	-0.022 (0.026)	1.334 (0.889)	1.212 (0.884)
과제 수	0.001*** (0.000)	0.001*** (0.000)	-0.000 (0.000)	-0.000 (0.000)	0.000 (0.000)	0.000 (0.000)
500억원 이상 규모 사업 여부	0.019 (0.350)	-0.015 (0.349)	0.036 (0.023)	0.033 (0.023)	4.927*** (0.767)	4.747*** (0.763)
기초연구 사업 여부		1.155** (0.502)		-0.044 (0.033)		-3.178*** (1.095)
기초연구 사업 여부 × 사업단 추진 사업 여부		-3.462** (1.684)		-0.008 (0.109)		-2.552 (3.676)
개발연구 사업 여부		-0.710** (0.310)		-0.022 (0.020)		-2.052*** (0.677)
개발연구 사업 여부 × 사업단 추진 사업 여부		-1.408 (0.967)		-0.008 (0.063)		-2.476 (2.111)
응용연구 사업 여부		-0.492 (0.518)		-0.039 (0.034)		-0.960 (1.132)
응용연구 사업 여부 × 사업단 추진 사업 여부		-1.593 (1.688)		-0.008 (0.109)		-2.784 (3.686)
상수항	1.083*** (0.101)	1.135*** (0.111)	0.059*** (0.007)	0.065*** (0.007)	2.621*** (0.221)	3.021*** (0.243)
F-statistics	0.0000	0.0000	0.7089	0.5745	0.0000	0.0000
Observations	893	893	893	893	893	893

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

자료: 연구진 작성

4. 분석 결과 요약 및 한계

□ 사업단 추진 사업의 연구개발 성과는 일반적으로 논문에서 높은 경향이 나타났고, 다부처·사업 규모·연구개발단계 등 사업특성에 따라서는 각기 다른 결과를 보임

○ 사업단 추진 여부에 대한 정보와 NTIS 과제 및 성과 자료를 취합하여 분석 자료를 구성하였고, 선형회귀분석을 통해 사업단 추진 사업과 그렇지 않은 사업의 성과 수준을 비교함

- 전체사업, 다부처 사업 여부, 대규모 사업 여부, 연구개발단계별로 사업단 추진에 따른 2021년 시점의 논문, 특허, 기술료 등 연구개발 성과를 비교하여 분석함

○ 주요 분석 결과는 다음과 같음

- 사업단 추진 사업은 사업단으로 추진되지 않은 사업에 비해 논문 성과가 높게 나타나는 경향을 보임

· 사업특성에 따라서는 사업단 추진 사업이 단일부처 사업이거나, 500억원 이상 대규모 사업 또는 기타연구 사업일 때 논문 성과가 높은 모습이 관찰됨

· 사업단 방식과 논문 간의 관계에서 대규모 사업특성은 상호 영향력을 강화시키는 반면 다부처 및 기초연구 특성은 상호 영향력을 약화시키는 조절효과를 보임

- 사업단 추진 사업이 500억원 이상 대규모 사업일 때 기술료 성과는 높게 나타나는 반면에 개발연구 사업이면 기술료 성과가 낮은 성향을 보임

- 사업단 추진 여부와 특허 성과의 경우에 통계적으로 유의한 영향은 보이지 않음

<표 4-13> 사업단 추진에 따른 연구개발 성과의 경향성 요약

성과 구분	사업단 추진 여부	단일부처 사업단 여부	대규모사업 사업단 여부	개발연구 사업단 여부
논문	+	+	+	없음
특허	없음	없음	없음	없음
기술료	없음	없음	+	-

자료: NTIS, 연구진 재작성

- 이러한 결과는 연구개발 목적과 사업 특성에 따라 사업단 추진 사업의 성과에 차이가 발생할 수 있으며, 목표하는 성과가 낮은 경향이 나타나는 영역에서는 사업단 추진시 보다 신중한 접근 및 엄격한 관리가 필요할 수 있음을 제기함

□ 다만, 본 연구의 분석 결과는 사업단이 연구개발 성과에 미치는 인과 효과를 의미하지는 않으며, 사업단의 온전한 효과를 식별하였다고 보기 어려워 분석 결과에 대한 확대 해석 및 활용에 주의가 필요함

- 사업단 추진방식이 연구개발 성과에 미치는 효과를 식별하기 위해서는 사업단 추진 여부를 제외한 나머지 조건들이 동일해야 하고 사업단 추진 방식의 적용이 외생적으로 주어져야 하는데 현실에서 이러한 자료를 구하기는 쉽지 않음
- 분석 자료의 제약 등으로 인한 연구의 한계를 고려할 때, 본 연구에서 제시하는 분석 결과를 해석하고 활용하는데 주의가 요구됨
 - 진행 중인 연구개발사업의 특정 시점에 대한 성과를 대상으로 분석을 수행하여, 사업수행기간 등 사업의 성숙도에 따른 성과의 차이를 고려하지 못한 한계가 있음
 - 다부처 여부와 사업 규모 및 연구개발단계 등 일부 사업특성은 분석에 반영하였으나, 사업의 내용 및 목표, 기술 분야별 속성, 과제별 특성 등은 고려되지 못함
 - 예를 들어, 사업의 내용, 목표 등에 따라 성과 목표가 상이하며, 기술 분야에 따라 발생하는 성과의 종류와 수준이 다를 수 있음
- 사업단 추진 여부에 따른 연구개발 성과를 제대로 식별하기 위해서는 향후 분석 단위를 연구개발사업의 기본단위인 과제로 설정하고, 과제별 연구개발 목적 및 기술 속성, 연구수행기관 유형, 과제 특성 등 보다 세부적이고 다양한 변수들을 고려하면서, 사업단 추진 여부만을 제외하고 다른 조건은 유사한 비교집단 사업을 선별하는 등 분석의 정교화가 필요함

| 제5장 | 사업단 추진체계 적용에 대한 제언

제1절 사업단 추진실태 요약

□ 사업단 현황 조사 결과

○ 사업단 정의 및 법적 근거 부재

- 사업단 추진체계는 1999년부터 도입되어, 최근 다부처 및 대규모 연구개발사업을 중심으로 확대되고 있으나, 아직까지 사업단에 대한 통일된 정의와 법적 근거는 미비한 상황임

○ 2023년 기준, 11개 부처 76개 사업단의 세부현황

- (사업단 설립) 다부처 사업단은 20개(14년 대비 2.9배 증가)로, 독립법인 비율과 관리 기능만 담당하는 비율이 높아지는 추세임
- (사업단 운영) 76개 사업단 중 13곳(17.1%)이 운영 규정이 없고, 이 중에서 12곳이 내부조직 형태인 것으로 나타났으며, 사업단의 사업 예산과 인력 규모가 과거 대비 확대되는 모습임
- (사업단 종결) 사업단 종결 계획이 미정인 경우가 33개(43.4%)로 크게 나타났는데, 사후 성과관리계획이 미비하다고 볼 수 있고, 이로 인해 연구 결과물의 성과 확산 및 활용이 저조할 수 있다는 점에서 우려가 됨

□ 사업단 추진방식 관련 문제점

- (계획 단계) 사업단 통폐합 및 최소화, 예산 과다 편성, 사업단 목적 미부합, 사업단 근거 및 통일된 규정 미비, 성과목표 설정 미흡 등이 제기됨
- (집행 및 관리 단계) 집행 부진 및 사업 지연, 집행 부적정, 사업단 경험 및 역량 부족, 사업관리 미흡, 인력 부족 문제 등이 나타남

- (성과 단계) 성과 부진, 성과물의 객관성 미흡 등이 제기됨
- (사후관리 단계) 사후관리 노력 및 대책 마련 필요성이 강조됨

〈표 5-1〉 사업단 추진방식의 관련 문제점 유형

단계별 구분	문제점 유형		
계획	i. 사업단 통폐합 및 최소화	ii. 예산 과다 편성	iii. 사업단 목적 미부합
	iv. 사업단 근거 미비	v. 통일된 규정 미비	vi. 성과목표 설정 미흡
집행 및 관리	i. 집행 부진 및 사업 지연	ii. 집행 부적정	iii. 사업단 경험 및 역량 부족
	iv. 사업관리 미흡	v. 인력 부족 문제	vi. 정책소통 미흡
성과	i. 성과 부진	ii. 성과의 객관성 미흡	iii. 성과 지원 부족
사후관리	i. 사후관리 대책 마련	ii. 사후관리 미흡	

자료: 연구진 작성

- (사업단 애로사항) 예산 및 인력 부족, 관리 효율화의 어려움, 독립성 및 자율성 미흡, 규정 미비, 성과 도출의 어려움, 관계기관과 협력 및 역할 미비 등이 제기됨

□ 사업단 추진방식의 성과 분석 결과

- 사업단 추진 사업은 사업단으로 추진되지 않은 사업과 비교할 때, 일반적으로 논문 성과에서 높은 경향을 보였고, 다부처·사업 규모·연구개발단계 등 사업특성별로 다른 성향을 나타냄
- 분석 결과는 연구개발 목적과 사업 특성에 따라 사업단 추진 사업의 성과에 차이가 발생할 수 있으며, 목표하는 성과가 낮은 경향이 나타나는 영역에서는 사업단 추진시 보다 신중한 접근 및 엄격한 관리가 필요할 수 있음을 제기함
- 다만, 분석 자료의 제약 상 사업단 추진방식의 엄밀한 인과효과 추정에는 한계가 있었던 만큼 분석 결과의 확대 해석에 주의가 필요함

제2절 정책 제언

- 본 절에서는 사업단 추진방식의 현황 분석과 문제점 및 성과 진단을 통해 얻은 시사점을 바탕으로 이에 대한 정책 개선방안을 제시하고자 함

1. 사업단 관련 법령체계 정비 검토

제언 사업단 정의 및 운영에 관한 통일 규정 마련 필요: 「국가연구개발혁신법」 개정 검토

- 사업단의 통일된 정의 및 공통 운영 규정에 관한 합의 선행 필요
- 사업단 추진방식의 적정성을 제고하고 사업단의 설립부터 운영 및 종결 단계에 이르기까지 실효성 있는 관리를 위해서는 기본적으로 사업단의 개념에 대한 제도적으로 통일된 정의가 필요함
 - 사업단 규모는 늘어나고 있는 반면 종합적인 관리체계는 미비한 실정으로, 사업단의 정의 및 운영에 관한 규정이 모호하다는 점이 가장 큰 문제임
 - 「국토교통부소관 연구개발사업 운영규정」 등 부처별 연구개발사업 처리규정이나 대형사업단의 운영 규정에 사업단이 정의된 경우가 있으나, 범부처적인 통일된 개념으로 보기는 어려움
 - 범부처 총괄적인 사업단 운영 규정 마련을 위해서는 과학기술정보통신부를 중심으로 R&D 수행 부처와 전문기관 등 사업주체 간에 사업단에 대한 개념 정의 및 공통 관리사항에 대한 합의가 선행될 필요가 있음

□ 「국가연구개발혁신법」에 사업단 정의 및 업무범위 등 법제화 검토 필요

- 사업단 현황을 체계적으로 관리하고, 연구개발사업단 추진 목적을 달성하기 위해 관련 법령의 정비가 요구되는 시점임
 - 2021년 기준으로 R&D 전체 세부사업 중 10.53%가 사업단으로 추진되고 있어 그 비중이 적지 않으며, 지속 확대되는 추세임
- 사업단에 대한 정의 확립 및 체계적인 운영·관리를 위한 법제화 방안으로 「국가연구개발혁신법」과 동법 시행령의 개정을 검토할 필요가 있음
- 먼저, 「국가연구개발혁신법」 제2조에 사업단 정의 조항의 신설을 고려할 수 있음
 - 국가연구개발사업 업무의 전부 또는 일부를 대행하는 ‘전문기관’과 국가연구개발사업을 수행하는 기관·단체인 ‘연구개발기관’은 「국가연구개발혁신법」에 규정되어 있으나, 두 기관 사이의 중간조직 성격을 갖는 ‘사업단’에 대한 정의는 부재하고 지위가 모호한 상황이므로, 사업단을 새로운 용어로 정의하는 방안임

〈표 5-2〉 사업단 정의 관련 「국가연구개발혁신법」 개정안 예시

현 행	개정안 예시
제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1·2. (생략) 3. “연구개발기관”이란 다음 각 목의 기관·단체 중 국가연구개발사업을 수행하는 기관·단체를 말한다. 4. “전문기관”이란 중앙행정기관의 국가연구개발사업의 추진을 위하여 ~~~ 업무의 전부 또는 일부를 대행하는 기관으로서 제22조에 따라 지정된 기관을 말한다. 〈신 설〉 5~9. (생략)	제2조(정의) ----- -----. 1·2. (생략) 3. “연구개발기관”이란 ----- -----. 4. “전문기관”이란 ----- ----- -----. 5. “사업단”이란 국가연구개발사업 중 특정 프로젝트의 효율적 추진을 위하여 연구개발기관 및 전문기관과 별도로 설립된 한시적 조직을 말한다. 6.~10. (현행 제5호부터 제9호까지와 같음)

자료: 「국가연구개발혁신법」을 토대로 연구진 작성

- 다음으로, 「국가연구개발혁신법」 또는 동법 시행령에 사업단 설치·운영·해체 근거 및 역할 범위를 규정하는 것을 고려할 수 있음
 - 「국가연구개발혁신법」 제22조⁶⁹⁾는 전문기관의 지정·관리·해제 및 재정지원 근거를 규정하고 있는데, 특정 프로젝트에서 전문기관의 업무를 일부 대행하는 사업단에 대해서 준용할 수 있는 조문을 포함시키는 방안이 있을 수 있음
 - 또한, 연구개발사업단의 운영 근거 및 역할 범위를 규정하고 있는 「과학기술정보통신부 소관 과학기술분야 연구개발사업 처리규정」 제10조⁷⁰⁾의 내용을 「국가연구개발혁신법 시행령」으로 올리는 방안도 검토해 볼 수 있음
 - 특히, 사업 종료시 발생하고 있는 사업단의 해체와 사후적인 성과관리 이슈를 해소하기 위하여 사업단의 한시적 운영 및 해산 규정, 축적된 연구개발 자원

69) 「국가연구개발혁신법」

제22조(전문기관의 지정 등) ① 중앙행정기관의 장은 소관 국가연구개발사업의 효율적인 추진을 위하여 제9조부터 제19조까지, 제21조, 제31조제3항, 제33조제1항, 제34조제2항에 따른 업무의 전부 또는 일부를 대행하는 기관을 전문기관으로 지정할 수 있다.

② 전문기관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관 중에서 지정한다.

1~3. (생략)

③ 중앙행정기관의 장은 전문기관에 대하여 업무 대행에 사용되는 비용의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 출연 또는 보조할 수 있다.

④ 중앙행정기관의 장은 제1항에 따라 대행하게 한 업무에 관하여 해당 전문기관을 지휘·감독한다.

⑤ 중앙행정기관의 장은 전문기관의 대행 업무 수행에 대하여 평가를 실시할 수 있으며, 그 결과에 따라 전문기관의 지정 해제, 추가 지원 등 필요한 조치를 할 수 있다. 다만, 제2항제1호에 해당하는 전문기관은 지정 해제 대상에서 제외한다.

⑥ 중앙행정기관의 장은 제1항에 따라 전문기관을 지정하거나 제5항에 따라 전문기관 지정을 해제한 때에는 과학기술정보통신부장관에게 그 사실을 통보하여야 한다.

70) 「과학기술정보통신부 소관 과학기술분야 연구개발사업 처리규정」

제10조(연구개발사업단) ① 장관은 연구개발사업의 산·학·연 협동연구 및 학제 간 융합연구를 촉진하고 연구관리의 효율화를 위하여 연구개발사업단을 설치·운영할 수 있으며, 연구개발사업단으로 하여금 장관이 별도로 정하는 바에 따라 전문기관의 일부 역할을 수행하게 할 수 있다.

② 연구개발사업단장은 장관이 정하는 바에 따라 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 장관 또는 전문기관의 장, 주관연구개발기관의 장과의 협약체결
2. 소관연구개발과제의 총괄적 관리
3. 연도별 자체평가 계획수립 및 평가결과 보고
4. 기타 장관 또는 전문기관의 장이 대행하도록 정한 사항

③ 연구개발사업단이 주관연구개발기관으로서 수행하는 연구개발과제의 수행과정에서 얻어지는 유형적 성과 및 무형적 성과는 연구개발사업단의 소유로 한다.

④ 장관은 연구개발사업단의 성과분석, 기술이전 및 사업화 촉진 등을 위해 별도의 지원조직을 설치·운영할 수 있다.

⑤ 연구개발사업단 및 지원조직의 효율적인 운영 및 관리를 위해 필요한 사항은 장관이 따로 정한다.

- 및 정보와 성과관리 및 확산 기능의 연구관리전문기관 이관 규정 등은 「국가연구개발혁신법」 및 시행령 등의 개정을 고려할 때 반드시 수반해야 할 사항임
- 한편, 국가연구개발사업 시행에 필요한 서식으로 「국가연구개발혁신법 시행규칙」에서 규정하고 있는 연구개발계획서, 협약서, 연차·단계·최종보고서, 성과활용 보고서 등에 사업단 내용을 기재하도록 하여 체계적 관리를 유도할 필요가 있음
 - 이와 더불어 연구개발사업의 기획이나 예산 편성 및 집행, 종료단계에서 사업단의 설치·운영·성과·해체 등에 대한 적절성, 효율성, 효과성 등을 점검하는 지침이나 관련 규정들도 함께 정비될 필요가 있겠음⁷¹⁾
 - 사업단 관련 규정이 법제화 될 경우 사업단의 설립·운영 등에 대한 타당성을 확보할 수 있고, 체계적 관리를 통해서 불필요한 사업단의 설립 방지, 사업단 운영의 효율성 개선, 사업단 조직 해체에 대한 예측 가능성 제고, 일정기간 축적한 연구 성과물의 보존 및 성과확산 등의 효과를 기대할 수 있을 것으로 보임

71) 이에 대해서는 다음 페이지의 사업단 설립·운영·종결시 고려사항 부분에서 자세히 다룸

2. 사업단 설립·운영·종결시 고려사항

제언 사업단 설립에 관한 검토기준을 마련하여 예비타당성조사 및 예산 편성 등 관련 지침에 적용 검토

□ 사업단 설립에 대한 평가 기준 마련 필요

- 전문기관 외의 별도 사업단 운영시 연구개발 착수지연, 전문기관과의 기능 및 운영비 중복, 연구활동비 재원의 사업단 경비 지출 우려 등 여러 문제가 제기되고 있으며, 이에 따라 별도의 사업단 구성은 전문기관 관리방식으로 연구 성과를 기대하기 어려운 특별한 경우 등에 한해서 추진될 필요성이 있음을 확인함
 - 정용남(2021)은 단일 부처의 한시적인 사업, 관리 중심의 조직이 필요한 경우에는 별도 사업단 방식보다는 기존 전문기관을 활용하는 것이 적절하다고 밝힘
- 따라서, 무분별한 사업단 설립을 방지하고, 전문기관과의 기능 중복 문제 등을 사전에 해소하기 위하여 사업단 설립시 평가기준을 마련하여 점검할 필요가 있음
- 사업단의 설립은 새로운 사업의 기획과 신규 조직의 구성을 동반하는 것이므로 신규 사업의 예산 편성 및 신규 출연기관의 적격성 심사 등과 밀접한 관련성이 있으며, 이에 사업단 설립시 평가 기준으로 활용 가능한 체크리스트를 조사하여 <표 5-3>과 같이 제시함
- 사업단의 조직형태 및 특성에 따라서도 차별화된 검토가 필요하며, 특히 독립법인의 경우 조직 해산의 어려움 등을 감안할 때 설립 기준을 보다 엄격히 할 필요가 있음⁷²⁾
 - 사업단이 내부조직인 경우 사업 종료 후에도 모기관을 통해 축적된 연구개발 정보자원들이 보존이 될 가능성이 있으나, 독립법인으로 추진할 경우 사업 종료 시점에서 책임성 약화가 우려되고 정보자원의 손실이 우려되고 있음

72) 다부처 사업단의 경우 2014년에는 내부조직 비율이 71.4%로 높았으나, 2023년 기준으로는 독립법인 비율이 65.0%로 더 높게 나타나고 있어 엄격한 관리가 요구되는 상황임

- 연구개발 초기부터 독립법인 형태로 설립하는 것에 유의할 필요가 있고, 향후 기관으로 발전 가능성이 있는 경우에 한해 허용하는 방안을 신중히 검토할 필요가 있음

〈표 5-3〉 사업단 설립 평가 기준 체크리스트 예시

출처	주요 검토사항
신규사업 체크리스트 ^{주1)}	• 사업단 설립 목적 및 추진근거의 명확성
	• 사업단 설립의 객관적 타당성 검증 여부 - 예비타당성조사, 자체 타당성조사 등 사전점검 절차를 거쳤는지 확인
	• 사업단 수행방식의 최적 효율성 - 사업단 추진체계가 여러 대안 중 사업목적 달성을 위해 가장 효율적인 방식인지 검토
	• 사업단 설립 여건 성숙도(관계 부처간 협의 등 제반여건이 준비되었는지 점검)
	• 투입 비용 대비 효과성은 높은가? (예산 투입으로 인한 기대효과를 검토)
	• 사업단 운영시 자원조달계획의 구체성
	• 사업단 운영계획의 구체성(사업목적 및 기대효과 달성을 위한 구체적인 실행계획 마련 여부 확인)
	• 사업단의 원활한 운영 가능성(사업단 추진과 관련한 장애요인이 없는지 확인)
출연사업 사전적격성 심사기준 ^{주2)}	• 사업단 설립 근거의 명확성 및 구체성
	• 사업단 이외 수행방식으로의 대체 가능성(전문성, 자율적 운영, 안정적 자원조달)
	• 사업단 기능의 유사·중복 여부(타 사업단 및 전문기관과의 기능 중복 검토)
	• 사업단의 사업수행능력 보유 여부(전문성, 경험)
	• 사업단 운영계획 및 사업관리 계획의 구체성
신규보조사업 적격성 심사기준 ^{주3)}	• 사업단 운영비 산정 및 국가 부담의 합리성(기관 자체 수입 등 고려 여부)
	• 사업단 추진 근거와 필요성(법적 근거 등)
	• 사업단 목적 및 전달체계의 적정성(사업단 목적, 지원대상, 추진체계의 적정성)
	• 운영비 산정의 적정성
	• 비용 대비 사업효과
	• 사업단 사업 적합성(운영 능력, 과거실적, 전문성) 및 재무 적합성(자부담 능력, 재무안전성 등)
예비타당성조사 기준 ^{주4)}	• 사업단 관리방안의 적절성(부정수급 방지, 정산 및 사후관리 등)
	• 연구개발 특성을 고려한 추진전략의 적절성 - 주요 의사결정 체계 및 추진주체 간 역할 분담 등 추진체계의 적절성 검토
	• 사업 추진체제 및 추진의지 적절성 - 다부처 공동 및 부처 연계형 사업 등의 경우 부처간, 수행기관 간 역할 분담 및 연계·협력 방안의 적절성 검토

주1: 기획재정부(2020.3.)의 「2021년도 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 지침」을 참고

2: 한국조세연구원(2017.8.)의 「출연사업 사전적격성 심사 및 적정성 연구」를 참고

3: 한국개발연구원(2021.3.)의 「신규보조사업 적격성 심사 관련 연구」를 참고

4: 한국과학기술기획평가원(2023.3.)의 「국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 세부지침」을 인용

자료: 연구진 작성

□ 사업단 설립에 관한 평가 기준을 예비타당성조사 및 예산편성 지침 등에 적용하여 타당성 판단 근거자료로 활용

- 예비타당성조사 및 예산 편성 단계에서 사업단의 설립을 고려하거나 그 타당성을 점검할 때, 전문기관과의 기능 중복 가능성을 검토하거나, 사업단 운영 시 추가로 소요되는 비용과 발생하는 편익에 대한 판단을 통해 사업단 설립이 꼭 필요한 경우에만 추진될 수 있도록 하는 구체적인 기준 마련과 지침 적용이 필요함
- 대규모 사업의 예비타당성조사에서 사업단 추진 필요성 및 타당성에 대한 점검이 강화될 수 있도록 「국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 세부지침」 중에서 과학기술적 타당성 분석의 ‘추진전략의 적절성’, 정책적 타당성 분석의 ‘사업 추진체제 및 추진의지’ 등 관련 평가항목의 보완을 검토할 필요가 있으며, 사업단 운영비의 적정 수준을 판단할 수 있는 세부기준 마련도 검토가 필요함

<표 5-4> 사업단 추진계획 및 운영비 검토 사례

- 신재호 외(2019.6.)는 「2018년도 예비타당성조사보고서: 차세대지능형반도체 기술개발사업」에서 관리 기능을 포함하는 사업단과 전문기관과의 역할 분담이 불분명하여 차별성 확보가 필요하고, 사업단의 구체적인 인력 운영 등 세부계획이 마련될 필요가 있다고 평가함
- 이상엽 외(2019.12.)는 「2019년도 예비타당성조사보고서: 스마트팜 다부처 패키지 혁신기술개발」에서 부처가 제시한 사업단 운영비가 총사업비의 6% 수준으로 일반적인 수준인 5%에 비해 일부 과다 계상되었다고 평가함
- 감사원(2016)은 사업단별 연구지원본부를 설치하는 경우 총 연구개발비 대비 운영비 비율이 8.8%로 기존 전문기관을 활용하는 경우 보다 비용이 더 많이 발생하는 것으로 제시함

자료: 각 보고서의 내용을 연구진이 정리

- 또한, 사업단 추진 사업의 경우 예산 편성 단계에서 사업단 방식의 타당성 및 운영비의 적정 수준이 검토될 수 있도록, 예산안 작성지침 및 예산 요구서 등에 사업단 추진 여부를 명시하도록 할 필요가 있음
- ‘예산 요구양식’의 수행주체, 사업시행체계, R&D 투자현황 기재 란에 사업단 추진 시 관련 내용을 작성하도록 할 필요가 있음

- ‘신규 사업 체크리스트 작성 양식’을 통해 별도의 사업단 운영을 계획하는 경우 가장 효율적인 사업방식인지 점검하도록 하는 방안을 검토할 필요가 있음

<표 5-5> 신규 사업 체크리스트 적용 예시

〈 신규-6: 현재 사업방식이 가장 효율적인가? 〉

- 질문목적: 해당 사업의 추진방식과 내용 또는 구조가 사업목적 달성을 위해 효율적인 방식인지 여부 점검
- 답변기준: 사업목적 달성을 수 있는 여러 가지 사업방식을 검토한 결과 현재 사업방식이 최선의 대안인 경우
- ④ 사업추진주체 변경 검토 : 예) 직접사업 → 외부위탁, 책임기관화
(추가) R&D 사업단 운영시 전문기관 외 별도 운영 필요성 점검

자료: 기획재정부, 「2021년도 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 지침(2020.3.)」, p196. 활용

- 「예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 세부지침」에서 R&D 사업의 수행주체 간 유사·중복을 최소화 하도록 역할 분담을 검토하는 기준도 추가로 고려될 필요가 있음

<표 5-6> 예산안 작성 세부지침 적용 예시

〈 6. 연구개발(R&D) 사업 〉

□ (세부지침) 중앙관서의 연구개발 사업

- 유사중복 등 비효율을 최소화하기 위하여 정부-민간, 부처간 또는 사업간 역할분담을 반드시 고려
(추가) * R&D 별도 사업단 추진시 전문기관 등과 수행주체간 역할 분담 고려

자료: 기획재정부, 「2021년도 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 지침(2020.3.)」, p196. 활용

- 사업단 추진 사업의 경우 사업 초기에 사업단 구성 및 사업단장 선임 등 준비기간이 더 소요되어 집행 부진 및 사업 지연으로 이어지는 경우가 빈번하게 발생하는 만큼, 집행 가능성을 고려하여 적정 예산이 편성될 수 있도록 관리될 필요가 있음
 - 일부 사업단의 경우 인력 채용이 부진하여 운영비 불용액이 과다한 사례가 있는데, 예산 심의 시 사업단의 적정 인력 및 인력 수급 가능성을 고려할 필요가 있음
- 또한, 세부 연구과제가 사업단 목표와 관련성이 낮거나 단계별 일관성이 부족한 경우 등 사업단 목적에 부합되지 않는 과제가 추진되지 않도록 예산 편성 단계에서 관리될 필요가 있음
- 예산 편성 단계에서 검토되지 않은 사업단이 집행과정에서 설립 및 운영되는 경우 각종 평가 및 향후 운영비 편성시에 페널티를 주는 방안도 고려될 필요가 있음

제언 사업단 운영에 대한 점검체계 마련 검토 필요

□ 사업단에 대한 주기적 관리방안으로 전문기관 실태조사를 통한 현황 파악, 국가연구개발사업 평가제도를 통한 점검 등을 고려해 볼 수 있음

- 사업단의 집행 및 관리 단계에서 나타나고 있는 집행부진 및 사업지연, 집행 부적정, 사업단 경험 및 역량 부족, 사업관리 미흡, 인력 부족 문제 등을 사전에 방지하고 적기에 대응하여 연구개발의 성과 달성을 제고하기 위해서는 사업단 운영에 대한 주기적인 관리가 필요한 상황임

- 향후 사업단의 종결 평가에서 필요한 사업단 실적을 수집하는 차원이기도 함

- 별도의 평가 부담을 가중시키지 않고 기존 국가연구개발의 성과평가 및 성과관리 체계 내에서 사업단 운영실태가 점검되도록 하는 방안을 고려해 볼 수 있음

① 전문기관 지정·운영에 관한 실태조사를 활용하는 방안

- 과학기술정보통신부장관은 「국가연구개발혁신법」 제23조에 근거하여 전문기관의 지정 및 운영에 관한 실태조사 및 분석을 매년 수행 중임

· 과학기술정보통신부(2022.12.)의 「2022년 연구관리전문기관 지정·운영에 대한 실태조사·분석 결과(안)」를 보면 전문기관 일반현황, 실태조사 결과, 전년도 실태조사에 따른 이행 현황, 개선방안을 제시하고 있음

- 실태조사의 분석기준은 「국가연구개발혁신법 시행령」 제50조 제2항에서 다음과 같이 제시하고 있음

· 중앙행정기관별 전문기관 지정·운영의 효율성, 전문기관별 사업관리 수행 현황, 전문기관별 사업관리의 효율성, 전문기관별 기획·성과 관리 효율성, 수혜대상자의 서비스 만족도

- 동 실태조사를 수행할 때 사업단의 실태조사 및 분석도 병행하도록 하는 방안을 검토해 볼 수 있으며, 이를 통해 사업단에 대한 주기적인 현황 파악 등이 가능해질 것으로 기대됨

* 예를 들어, 전문기관별 사업관리 수행현황 조사에서 사업단 추진 과제 현황을

파악할 수 있고, 이를 통해 과제별 성과정보와도 연계하여 관리할 수 있음

② 국가연구개발사업 평가제도를 활용하는 방안

- 중간평가 제도 활용 방안

- 다부처 사업에 대한 자체평가는 단일 추진형과 복합 추진형으로 분류되고⁷³⁾, 참여부처의 공동 자체평가위원회를 통해 자체평가 지침에 준해서 실시되고 있음⁷⁴⁾
- 다부처 사업단 추진사업에 대한 중간평가 및 환류 기능을 강화하기 위해, 과제관리 및 위험요소관리 등 사업 추진과정 평가부문에 사업단의 효율적 운영과 관련한 점진 기준을 추가하는 방안을 고려할 수 있음

- 과제평가 제도 활용 방안

- 「국가연구개발 과제평가 표준지침⁷⁵⁾」을 통해 단계평가지 연구추진 전략 및 추진체계의 합리성 등에서 사업단에 대한 점검이 이루어지도록 하거나, 사업단 운영비 과제 등에 대한 평가도 추가로 고려해 볼 수 있음

- 기존 실태조사 및 평가제도의 목적, 대상, 주기 등에 맞춰 사업단 관리체계를 구축하기 어려운 경우에는 사업단 운영에 대한 별도 점검체계 마련도 검토할 필요가 있음

제언 사업단 종결시 평가 기준 마련 검토 필요

- 사업 종료시 발생하는 사업단 해체 및 연구개발 성과물의 사후관리 문제를 원활히 해소하기 위하여 사업단 종결에 관한 체계적 시스템을 갖출 필요

- 연구개발사업 결과물의 성과 확산과 활용을 위해서는 사업 종료 이후에도 철저한 사후관리가 필요함

- 연구개발사업의 효율적 관리와 성과 제고 측면에서 사업단 수행방식의 타당성과

73) 단일 추진형은 단일 사업단 등을 통해 사업을 추진하는 것이고, 복합 추진형은 부처 간 역할 분담에 따라 여러 사업단이 수행하는 유형임

74) 과학기술정보통신부, 「2023년도 국가연구개발사업 중간평가 자체평가 지침」

75) 국가연구개발사업 평가대상 사업의 연구과제에 공통 적용되는 지침으로 선정평가, 단계평가, 최종평가 등에 활용됨

효율성을 갖추는 것이 필요함

- 뿐만 아니라, 연구개발을 통해 얻은 성과물이 ‘혁신의 씨앗’이 되어 관련 기술 및 산업 분야에 확산되고 활용되도록 하는 것 또한 간과하지 말아야 할 매우 중요한 이슈임
- 2023년도 현황을 조사한 사업단 중에서 43.4%가 사업단 종결 계획이 미비한 것으로 나타났는데, 사업 종료 이후 사업수행주체가 불투명하다는 점에서 사후 성과관리에 대한 계획수립 및 이행이 부실할 우려가 큼
- 사업 종료 기간과 맞물려 한시 조직으로 설립되는 사업단은 종결시 조직 구성원들의 고용 이슈와 축적된 연구 자원의 손실이 발생할 우려가 있고, 사업단을 유지하고자 할 경우에는 후속사업과의 연계 및 자립과 관련한 지속가능성이 이슈가 될 수 있다는 점에서 사업단 종결에 대한 체계적이고 명확한 관리가 요구됨
- 이와 관련하여 정용남(2021)이 제시한 사업단 종결 평가기준 예시를 참고할 필요가 있으며, 향후 세부 평가기준을 수립하게 될 경우 평가기준에 대한 전문가 및 이해관계자 설문조사 등의 과정을 거칠 필요가 있음

<표 5-7> 사업단 종결 평가 기준 체크리스트 예시

구분	주요 검토사항
효과성	• 현재까지 사업 성과, 사업단 목표달성도, 이해당사자의 성과 만족도
효율성	• 기획평가비(운영비) 적정성, 타 기관 대비 조직 및 인력 운영의 효율성, 비용 대비 사업 성과
효용성	• 사업 관련 잔여적 업무 여부, 후속사업과 연계성, 후속사업을 수행한 전문인력
중복성	• 유사 중복기관 여부, 내외부 평가에서 중복성 문제 지적 여부
정책부합성	• 사업의 정부 정책 부합성, 사업단 조직의 정부 공공운영 정책과 부합성
실행가능성	• 운영비, 담당 조직과 전문 인력, 사업단 유지시 법적 제약, 관계기관간 협의 여부
기타	• 사업단 해체시 후속사업 및 사후 성과관리를 대체할 조직이 있는지 여부
	• 사업단과 사후관리 대체 조직 간에 후속사업 수행, 성과 확산 및 활용의 장·단점 비교 - 사업단 해체시 축적된 전문성과 연구 자원의 손실 규모, 대체 조직의 인계 가능성 등

주: 기타 항목은 연구진이 제시한 추가 고려사항임

자료: 정용남(2021)의 종결평가 기준 예시를 바탕으로 재구성

- 사업단 종결 체계는 사업단 설립 단계에서부터 내부적으로 합의된 종결 계획을 갖추고, 운영 단계에서는 사업 종료를 일정 기간 남은 시점에서 종결평가가 진행되어야 하며, 종결 평가에서 사업단 존속 여부를 판단하고 나면 여건에 따라 일부 승계 및 전체 유지 등을 결정하는 체계 등을 고려할 수 있음

제언 사업단 역량 제고를 위한 교육 및 컨설팅 지원 필요

□ 사업단 방식을 통해 기대하는 연구개발사업의 효율적인 관리 및 지원이 가능하려면 사업단에 대한 역량 강화는 필수 요소임

- 예산 및 인력이 부족하다는 사업단의 애로사항을 단기에 해결하기는 어려워 보이며, 이를 보완하기 위해서는 기존에 운영되고 있는 대형 사업단 및 전문기관 등을 통한 예산 및 인력 운용에 관한 교육 및 컨설팅 지원이 필요해 보임
 - 사업단의 예산 및 인력 부족의 문제는 국가의 재정 제약 및 한시 조직으로서의 한계 등을 고려할 때 당장 해결되기 어려운 측면이 있으며, 다만 예산 및 인력 부족으로 사업단 운영 및 연구개발 일정에 차질이 발생하지 않도록 주의가 요구됨⁷⁶⁾
 - 이와 관련해서 사업단의 안정적인 운영 전략이나 예산의 효율적 집행, 인력 채용 계획 수립 및 관리 등 예산 및 인력 운용에 관한 교육 및 컨설팅이 필요함
 - 사업단의 예산 및 인력 부족 문제는 예산 심의 및 인력 증원 절차를 우회하지 않고 정상적인 과정을 거쳐 그 타당성과 필요성을 인정받을 때 근본적으로 해소될 수 있을 것임
- 집행 부진 및 사업 지연으로 인해 연구개발이 계획대로 진행되지 않거나 적정 시기를 놓쳐 연구개발 효과를 반감시키는 문제가 발생하지 않도록 사업관리의 위험 요인을 사전에 파악하고 대비하는 노력이 필요하고 이를 위한 교육 및 컨설팅 지원이 필요함

76) 한편, 정용남(2021)은 사업단의 존속이 불명확한 경우 자체 채용 인력의 최소화 필요성을 제기함

- 사업단의 행정처리 미숙으로 인해 과제 협약 체결이 지연되거나 자격요건이 미비한 과제 수행기관이 선정되는 일 등이 없도록 사업단의 역량 강화가 필요함
- 또한, 집행 부적정 사례를 줄이고, 실수로 집행 지침 등을 위반하는 일이 없도록 담당자가 관련 교육을 이수하도록 지원할 필요가 있음
- 사업단의 성과목표 및 성과지표 설정이 미흡하다거나 성과물의 객관성이 부족하다는 문제와 관련해서, R&D 성과평가 전문기관 등을 통해 성과계획 수립단계에서부터 컨설팅을 받거나 담당자에게 교육의무를 부여하는 것이 필요해 보임
- 신설되는 사업단의 경우 이러한 경험과 역량이 부족할 가능성이 있으므로 이에 대한 컨설팅 지원이 우선될 필요가 있음
- 사업단의 세부 추진현황 및 중간 성과물 등에 대한 의견 수렴이 가능하도록 학계 및 전문가 등과의 정책소통 채널을 활성화하고, 이러한 과정에서 관련 사례 공유 및 컨설팅 지원이 병행되도록 검토할 필요가 있음

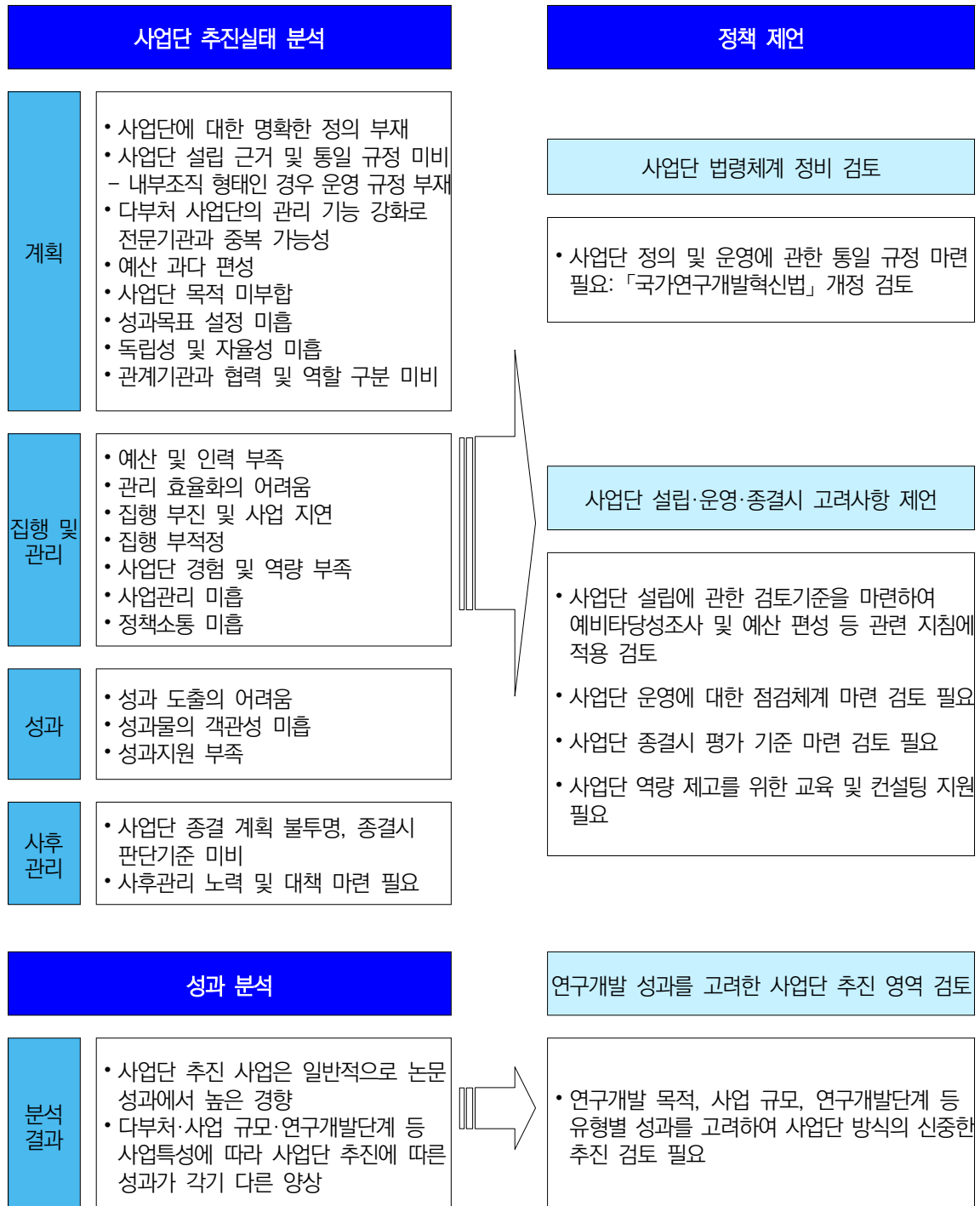
3. 사업 특성별 연구개발 성과를 고려한 사업단 추진 영역 검토

제언 연구개발 목적, 사업 규모, 연구개발단계 등 유형별 성과 경향을 고려하여 사업단 추진방식의 적정 영역을 신중히 모색할 필요

- 사업단 추진 사업의 유형별 성과 차이를 고려하여, 성과가 낮은 경향이 있는 영역에서는 사업단 추진시 보다 엄격한 관리의 필요성을 제기함
 - 사업단 추진 사업은 일반적으로 논문 성과가 높은 경향을 보였고, 다부처 여부·사업 규모·연구개발단계 등 사업 특성에 따라서는 사업단 추진에 따른 성과가 각기 다르게 나타남
 - 이는 연구개발 목적과 사업 규모, 연구개발단계 등 사업 특성에 따라 사업단 추진 방식에 의한 성과에 차이가 발생할 수 있음을 의미하며, 목표하는 성과가 낮은 경향이 있는 영역에서는 사업단 추진을 고려할 때 보다 신중한 적용이 필요할 수 있음을 확인해 줌
 - 다만, 분석 자료의 제약 상 사업단 추진방식의 엄밀한 인과효과 추정에는 한계가 있었던 만큼 분석 결과의 확대 해석 및 활용에는 주의가 필요함
- 본 연구는 사업단의 현황 최신화 및 성과분석 관련 초기 연구로서 의의를 가지며, 향후에 본 연구의 한계를 보완하여 과제별 단위의 심층적인 분석을 통해 사업단 추진방식의 적정 영역에 대한 구체적 제언이 도출되기를 기대함
 - 후속연구로 연구개발 과제를 분석단위로 설정하여 과제별 연구개발 목적과 수행 기간 등 세부적인 속성 등을 추가로 고려하고, 사업단 추진 방식 외에 다른 조건이 유사한 대조군을 뽑아 비교하는 성향점수매칭분석법 등을 활용하여 보다 면밀한 성과 분석이 수행될 필요가 있음
 - 이를 통해, 객관적 근거를 바탕으로 사업단 추진방식의 적정 영역과 적용시 주의

해야 할 영역 등에 대해 구체적으로 확인할 수 있기를 기대함

〈표 5-8〉 사업단 추진실태 및 성과분석을 통한 정책 제언



자료: 연구진 작성

참고문헌

[논문 및 보고서]

- 감사원(2016.3.), 「감사보고서: 대형 국가연구개발사업 추진실태」
- 고용수 외(2023.7.), 「인체 감염병(진단·백신·치료제) 사업군 특정평가」, 한국과학기술기획평가원
- 과학기술정보통신부(2022.12.), 「2022년 연구관리전문기관 지정운영에 대한 실태조사분석 결과(안)」
- 과학기술정보통신부(2023.1) 「2023년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료」
- 교육과학기술부(2010), 「21C 프론티어 사업, 10년을 말한다」
- 구본진 외(2023), 「국가전략기술 프로젝트 추진체계 구축 및 지원」, 한국과학기술기획평가원
- 국회과학기술정보방송통신위원회(2020.9.), 「2019회계연도 과학기술정보방송통신위원회 소관 결산 예비심사보고서」
- 국회과학기술정보방송통신위원회(2021.9.), 「2020회계연도 과학기술정보방송통신위원회 소관 결산 예비심사보고서」
- 국회과학기술정보방송통신위원회(2022.5.), 「2022년도 과학기술정보방송통신위원회 소관 추가경정예산안 예비심사보고서」
- 국회과학기술정보방송통신위원회(2022.9.), 「2021회계연도 과학기술정보방송통신위원회 소관 결산 예비심사보고서」
- 국회과학기술정보방송통신위원회(2023.9.), 「2022회계연도 과학기술정보방송통신위원회 소관 결산 예비심사보고서」
- 국회기획재정위원회(2022.9.), 「2021회계연도 기획재정위원회 소관 결산 예비심사보고서」
- 국회안전행정위원회(2016.7.), 「2015회계연도 안전행정위원회 소관 결산 예비심사보고서」
- 국회예산결산특별위원회(2014.6.) 「2013회계연도 결산 및 예비비지출 승인의 건 검토보고(부처별)」
- 국회예산결산특별위원회(2017.8.), 「2016회계연도 결산 및 예비비지출 승인의 건 검토보고(부처별)」
- 국회예산결산특별위원회(2018.8.), 「2017회계연도 결산 및 예비비지출 승인의 건 검토보고」
- 국회예산결산특별위원회(2019.8.), 「2018회계연도 결산 및 예비비지출 승인의 건 검토보고(부처별Ⅱ)」
- 국회예산결산특별위원회(2020.8.) 「2019회계연도 결산 및 예비비지출 승인의 건 검토보고(부처별Ⅱ)」
- 국회예산결산특별위원회(2020.8.), 「2019회계연도 결산 및 예비비지출 승인의 건 검토보고(부처별Ⅲ)」
- 국회예산결산특별위원회(2021.8.), 「2020회계연도 결산 및 예비비지출 승인의 건 검토보고(부처별Ⅴ)」
- 국회예산결산특별위원회(2022.8.), 「2021회계연도 결산 및 예비비지출 승인의 건 검토보고(부처별Ⅱ)」
- 국회예산결산특별위원회(2022.8.), 「2021회계연도 결산 및 예비비지출 승인의 건 검토보고(종합)」
- 국회예산정책처(2022.10.), 「2023년도 예산안 위원회별 분석(과학기술정보방송통신위원회)」

- 국회예산정책처(2023.7.), 「2022회계연도 결산 위원회별 분석(환경노동위원회)」
- 대한민국정부(2014.5.), 「2012회계연도 결산 심사결과 시정요구사항에 대한 후속 조치결과」
- 대한민국정부(2015.4.), 「2013회계연도 결산 심사결과 시정요구사항에 대한 후속 조치결과」
- 대한민국정부(2016.4.), 「2014회계연도 결산 심사결과 시정요구사항에 대한 후속 조치결과」
- 대한민국정부(2017.4.), 「2015회계연도 결산 심사결과 시정요구사항에 대한 후속 조치결과」
- 대한민국정부(2018.4.), 「2016회계연도 결산 심사결과 시정요구사항에 대한 후속 조치결과」
- 대한민국정부(2019.4.), 「2017회계연도 결산 심사결과 시정요구사항에 대한 후속 조치결과」
- 대한민국정부(2021.4.), 「2019회계연도 결산 심사결과 시정요구사항에 대한 후속 조치결과」
- 대한민국정부(2022.3.), 「2020회계연도 결산 심사결과 시정요구사항에 대한 조치결과」
- 대한민국정부(2023.1.), 「2021회계연도 결산 심사결과 시정요구사항에 대한 조치결과」
- 박창대 외(2023), 「2023년 정부연구개발예산 현황분석」, 한국과학기술기획평가원
- 산업통상자원부(2023.1), 「2023년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료」
- 신재호 외(2019.6.), 「2018년도 예비타당성조사보고서: 차세대지능형반도체 기술개발사업」, 한국과학기술기획평가원
- 이상엽 외(2019.12.), 「2019년도 예비타당성조사보고서: 스마트팜 다부처 패키지 혁신기술개발」, 한국과학기술기획평가원
- 이준기 외(2012), 「국가 연구개발 사업단의 효율적인 프로젝트 통합관리 방안 연구」, 『한국프로젝트 경영연구』, 2(1), pp. 65~80.
- 임길환(2015), 「국가R&D 정책 평가: 지원체계 및 재정 운용을 중심으로」, 국회예산정책처
- 정용남(2021), 「국가 연구개발 사업단 조직의 종결에 관한 탐색적 연구: 기가 코리아(Giga Korea) 사업단 사례를 중심으로」, 『한국행정연구』, 30(4), pp. 101~139.
- 홍정석 외(2017), 「국가연구개발사업 사업단 현황 및 운영실태 분석」, 한국기술혁신학회 학술대회 발표자료, pp. 115~128.

[훈령 및 안내서]

과학기술정보통신부 소관 과학기술분야 연구개발사업 처리규정

과학기술정보통신부, 「2023년도 국가연구개발사업 중간평가 자체평가 지침」

국가연구개발혁신법

국가연구개발혁신법 시행령

국토교통부소관 연구개발사업 운영규정

기획재정부(2015.1.), 「2015 재정사업 자율평가 지침」

기획재정부(2020.3.), 「2021년도 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 지침」

한국개발연구원(2021.3.), 「신규보조사업 적격성 심사 관련 연구」

한국과학기술기획평가원(2023.3.), 「국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 세부지침」

한국조세연구원(2017.8.), 「출연사업 사전적격성 심사 및 적정성 연구」

혁신성장동력프로젝트사업 운영관리규정(2019.7.5.)

[웹사이트]

NTIS 홈페이지(<https://www.ntis.go.kr/>), (2023. 08. 31. 검색)

국회 의안정보시스템(<http://likms.assembly.go.kr/bill/main.do>)

국회회의록 빅데이터(<https://dataset.nanet.go.kr/>)